



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

第二章 低速空气动力学

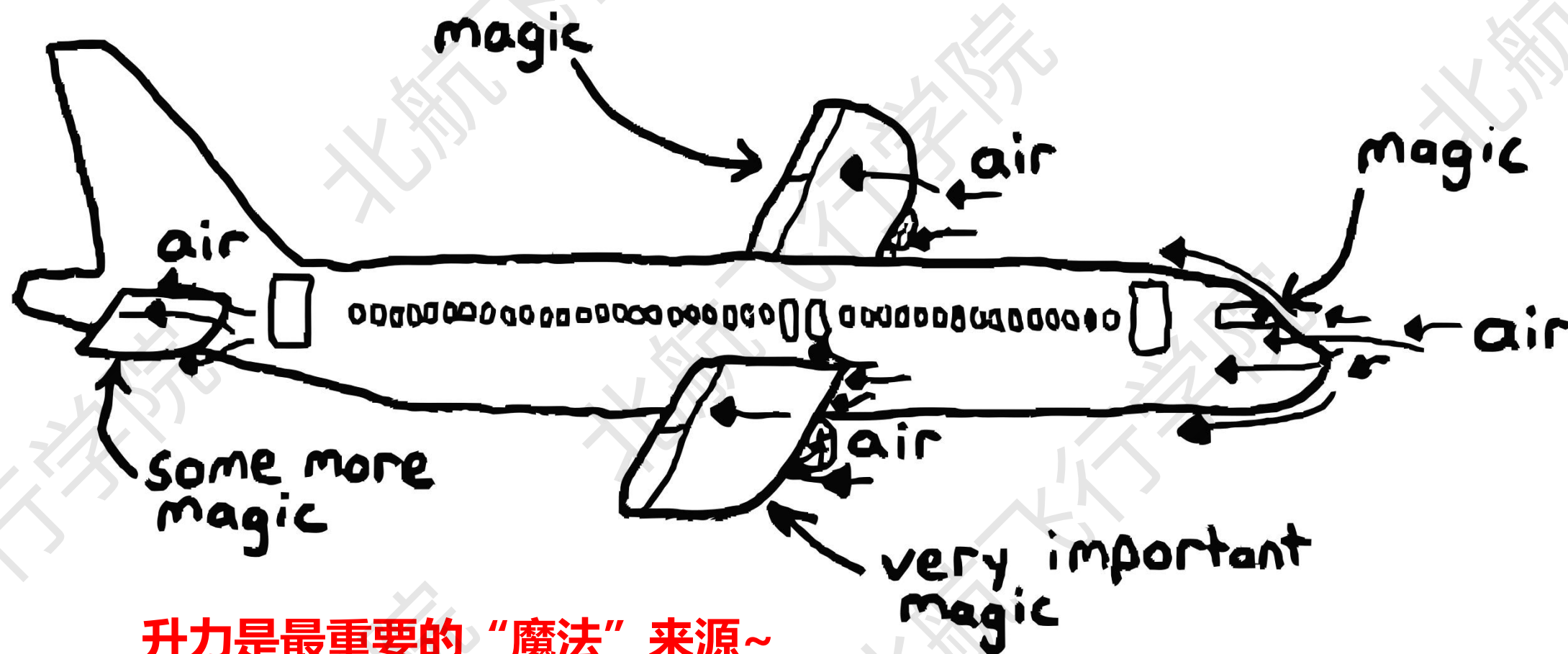
2-2 二维翼型升力特性

2025年9月22日星期一

飞机为什么能飞?



how planes fly



升力是最重要的“魔法”来源~

目录

1 风洞实验与气动力系数

2 翼型的几何参数

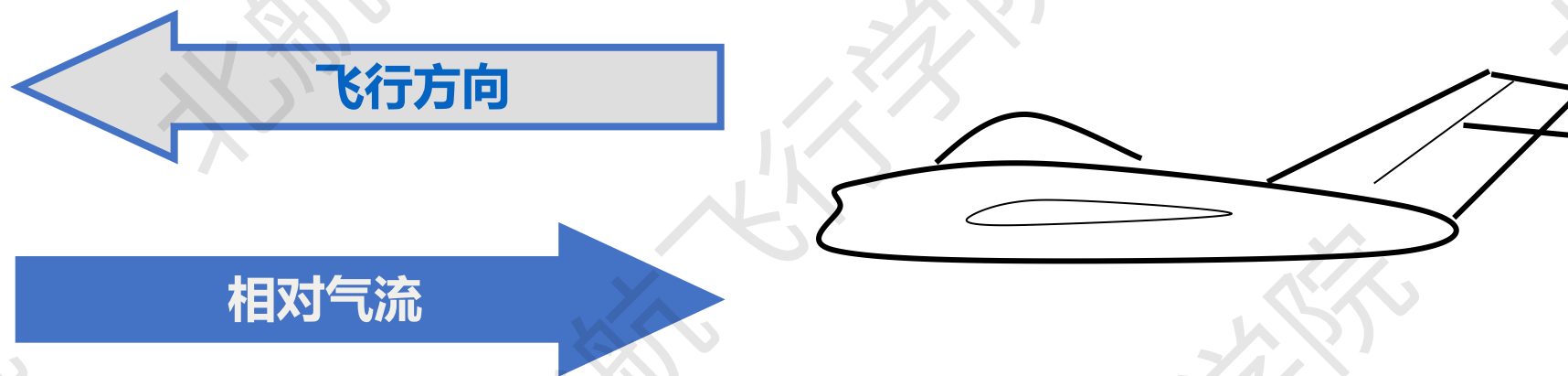
3 二维翼型扰流特性

4 升力产生的原理

流动的相对运动原理



- 根据**运动相对性原理**，飞机的空气动力研究可选取两种参照系
- 在无风条件下

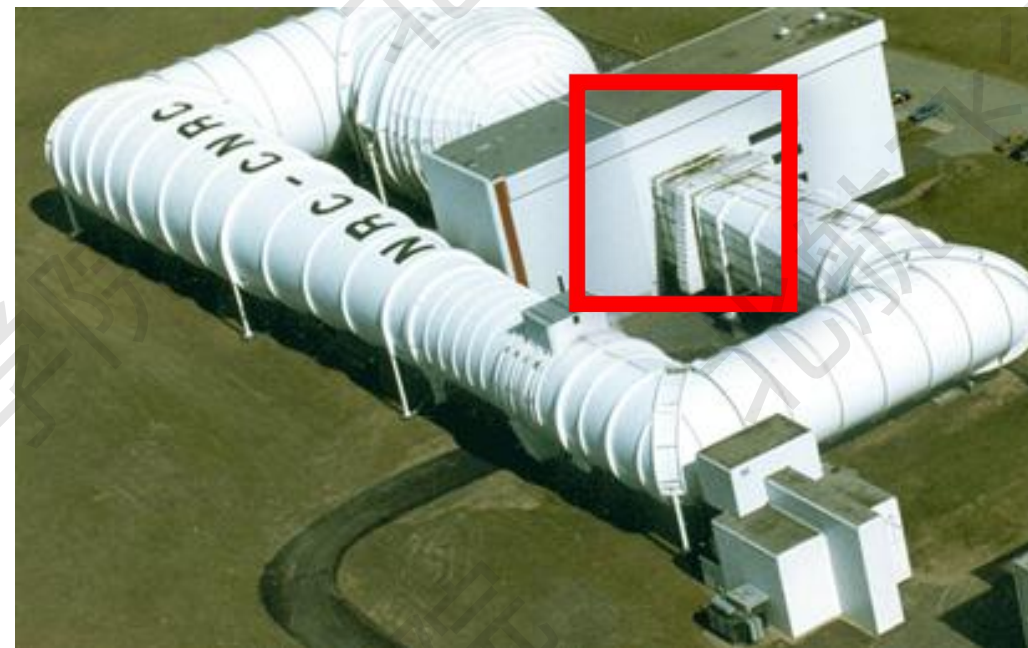


- 以地面为参照物观察，空气相对保持静止，飞机向前运动飞行
- 以飞机为参照物观察，认为飞机保持静止，空气向飞机运动
- 两种描述方式产生的气动力效果一致

风洞的结构和工作原理

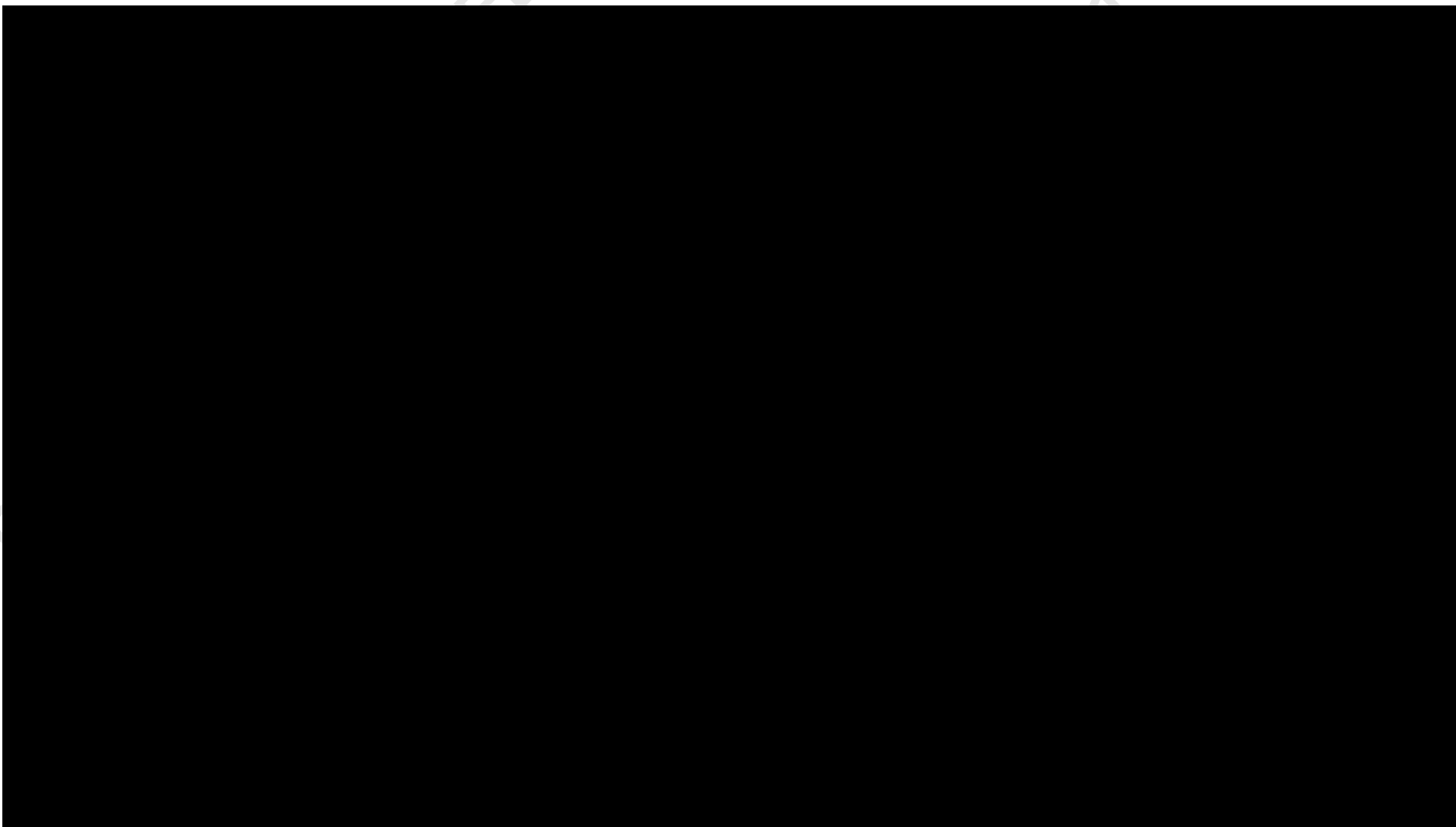


- 风洞是以人工的方式产生并且控制气流，用来模拟飞行器或实体周围气体的流动情况的一种管道状实验设备
- 飞机模型通过角度机构模拟飞机相对气流的不同姿态
- 飞机的受力一般通过应变天平进行采集并由计算机进一步记录和处理





<https://youtu.be/AlxvXCjSzzo>



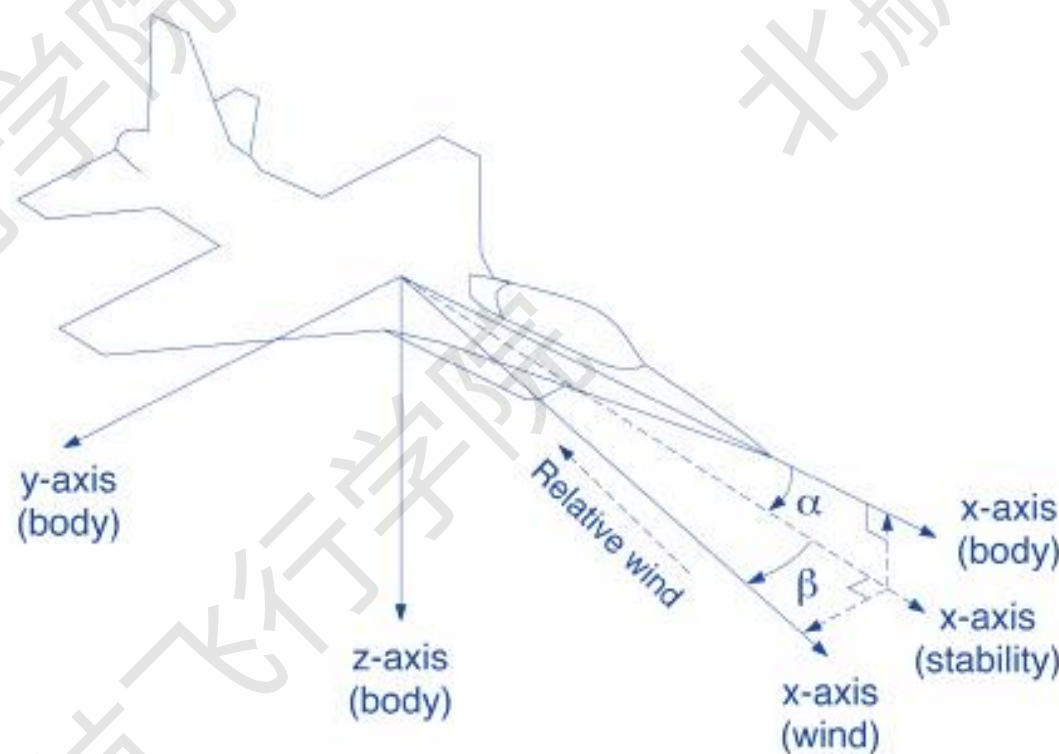
风洞试验与实际飞行的关联



- 风洞实验中飞机模型与来流的相对夹角必须与真实飞行情况下一致。对于定常状态飞行，即需要满足迎角和侧滑角一致

➤ **迎角** (Angle of Attack, AoA) 又被称为**攻角**，是飞机参考平面与来流之间的夹角，常用字母 α 表示

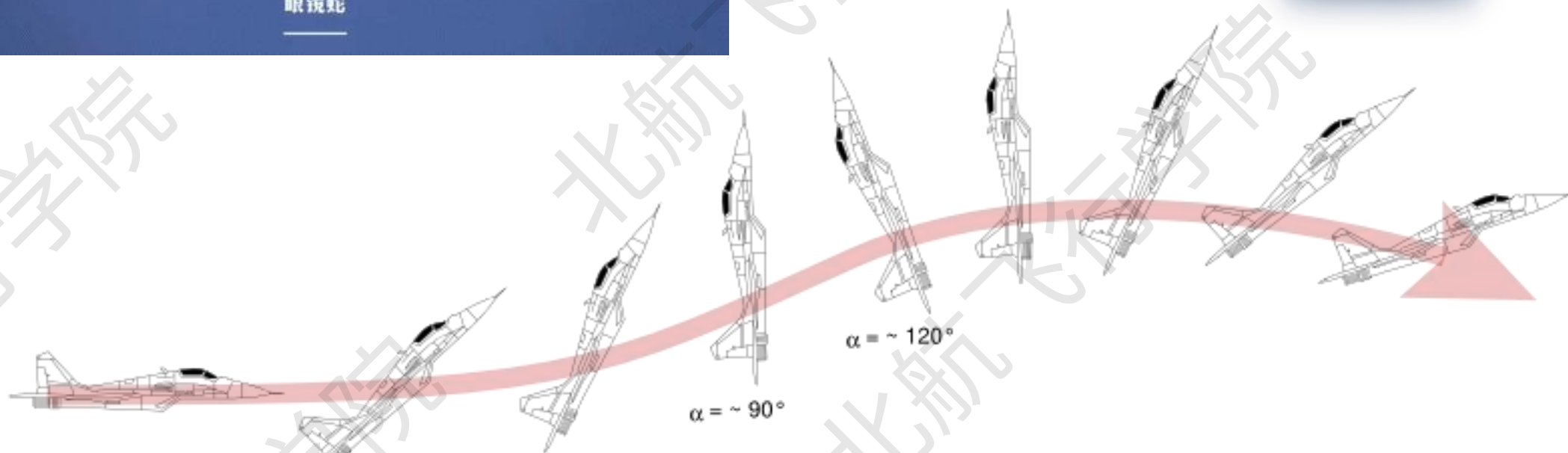
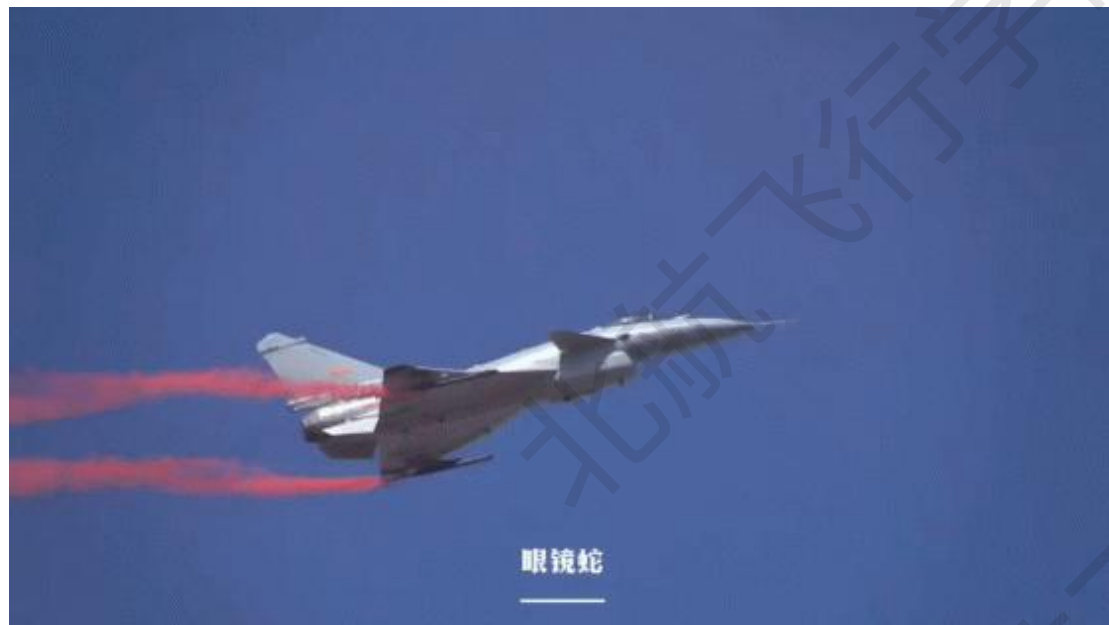
➤ **侧滑角** (Angle of Sideslip, AoS) 飞机对称面与来流之间的夹角，常用字母 β 表示



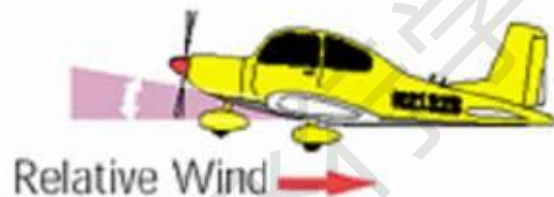
区分迎角与仰角



区分迎角与仰角



相对气流方向是判断迎角大小的依据



飞机在正常飞行时都处于较小的正迎角

下图中OA为飞机的机体纵轴，OB为飞机航迹方向，CO为来流方向(由于风场作用来流方向与航迹方向不一致)，OD为地平线。忽略机翼安装角（认为机翼安装角为零度），请问飞机的迎角是哪一个？

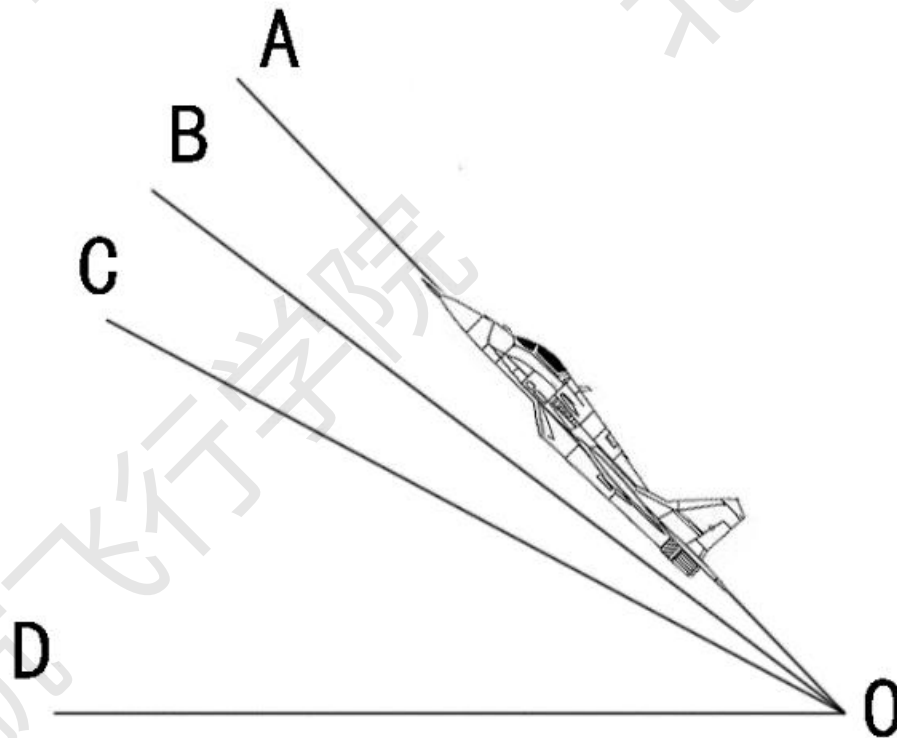
A $\angle AOD$

B $\angle AOC$

C $\angle AOB$

D $\angle BOC$

提交



下图中OA为飞机的机体纵轴，OB为飞机航迹方向，CO为来流方向(由于风场作用来流方向与航迹方向不一致)，OD为地平线。忽略机翼安装角（认为机翼安装角为零度），请问飞机的迎角是哪一个？

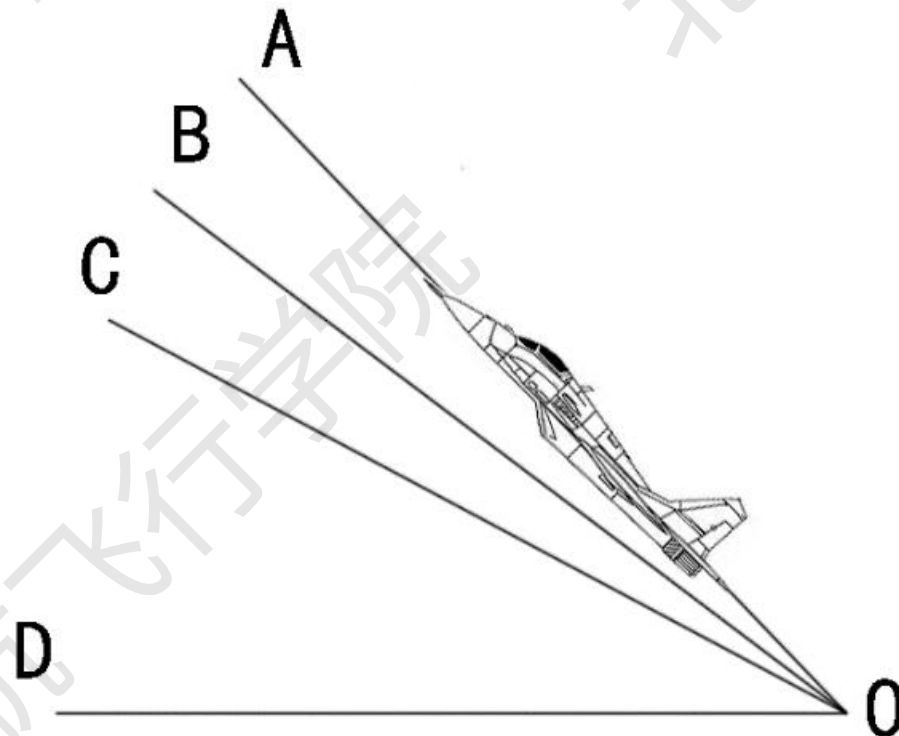
A $\angle AOD$

B $\angle AOC$

C $\angle AOB$

D $\angle BOC$

提交



对称飞行状态下的气动力

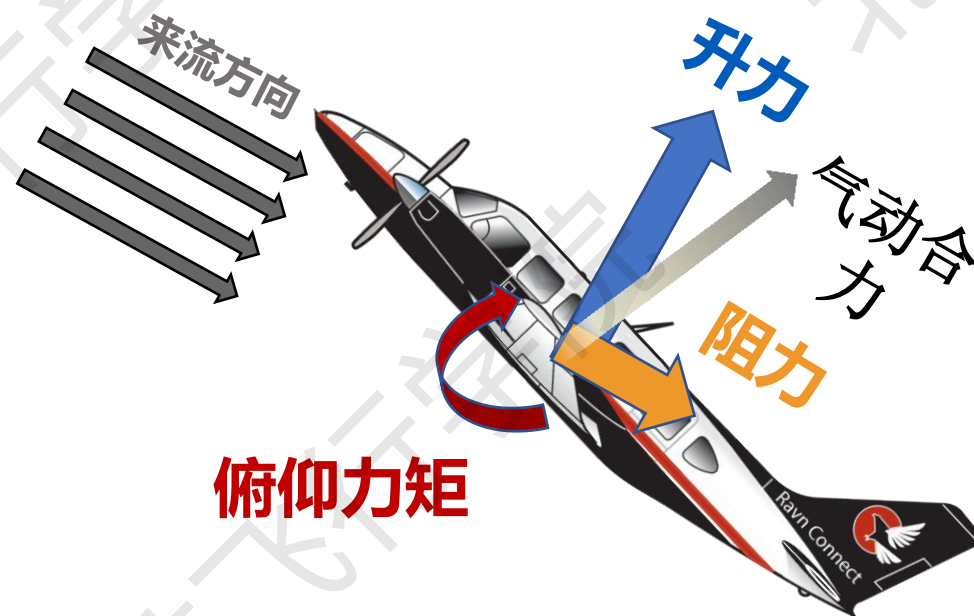


- 飞机的气动力围绕相对气流坐标系定义，气动力矩围绕机体坐标系定义

➤ **升力** (Lift) 定义为气动力合力延垂直于来流方向的投影

➤ **阻力** (Drag) 定义为气动力合力延平行于来流方向的投影

➤ **俯仰力矩** (Pitch Moment) 定义为气动力合力矩延机体横轴方向的投影，抬头为正



气动力系数的表达方式



- 升力 (Lift) 计算公式

$$L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L$$

升力系数

- 阻力 (Drag) 计算公式*

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_D$$

阻力系数

- 俯仰力矩 (Pitching Moment) 公式

$$M = \frac{1}{2} \rho V^2 S c C_m$$

俯仰力矩系数

*此处阻力系数可以是各种阻力来源，废阻，诱阻等等



动压*

参考面积

参考长度

*动压有时用字母 q 表示



升力公式中的动压项



$$L = \underbrace{\frac{1}{2}\rho V^2}_{\text{动压}} \underbrace{S}_{\text{参考面积}} \underbrace{C_L}_{\text{升力系数}}$$

- 在严格进行理论分析时通常使用TAS和当地高度大气密度进行计算
- 从力学等效角度，动压中亦可用EAS和ISA海平面大气密度
- 在伯努利方程 $P + \frac{1}{2}\rho V^2 = P_0$ 中动压的使用亦参考以上原则

$$\frac{1}{2}\rho_h V_{TAS}^2 = \frac{1}{2}\rho_0 V_{IAS}^2$$

- ➔ **真速 (TAS)**：飞机在空气中飞行的唯一的真实速度。
- ➔ **表速 (IAS)**：由空速表显示的速度。

飞行高度对升力的影响



$$L = \underbrace{\frac{1}{2}\rho V^2}_{\text{动压}} \underbrace{S}_{\text{参考面积}} \underbrace{C_L}_{\text{升力系数}}$$

- 空气密度随高度增加下降，为维持升力不变飞机需加速或增加升力系数(此处所述增速对应为真空速TAS)
- IAS/CAS/EAS本质上反映的都是动压，计算时密度取ISA海平面数值
 - 忽略测量误差影响，恒定升力系数爬升过程不需要增加指示空速

空速变化对升力的影响



$$L = \underbrace{\frac{1}{2}\rho V^2}_{\text{动压}} \underbrace{S}_{\text{参考面积}} \underbrace{C_L}_{\text{升力系数}}$$

- 夏季高温高湿导致密度高度 (Density Altitude) 增加下的起飞性能
 - 离地指示空速不变 (动压一定), 滑跑距离增加 (真空速增大)
- 当空速增加至 n 倍时, 动压增大至 n^2 倍
 - 为维持平飞关系应使总升力不变, 需升力系数减小为 $1/n^2$

目录

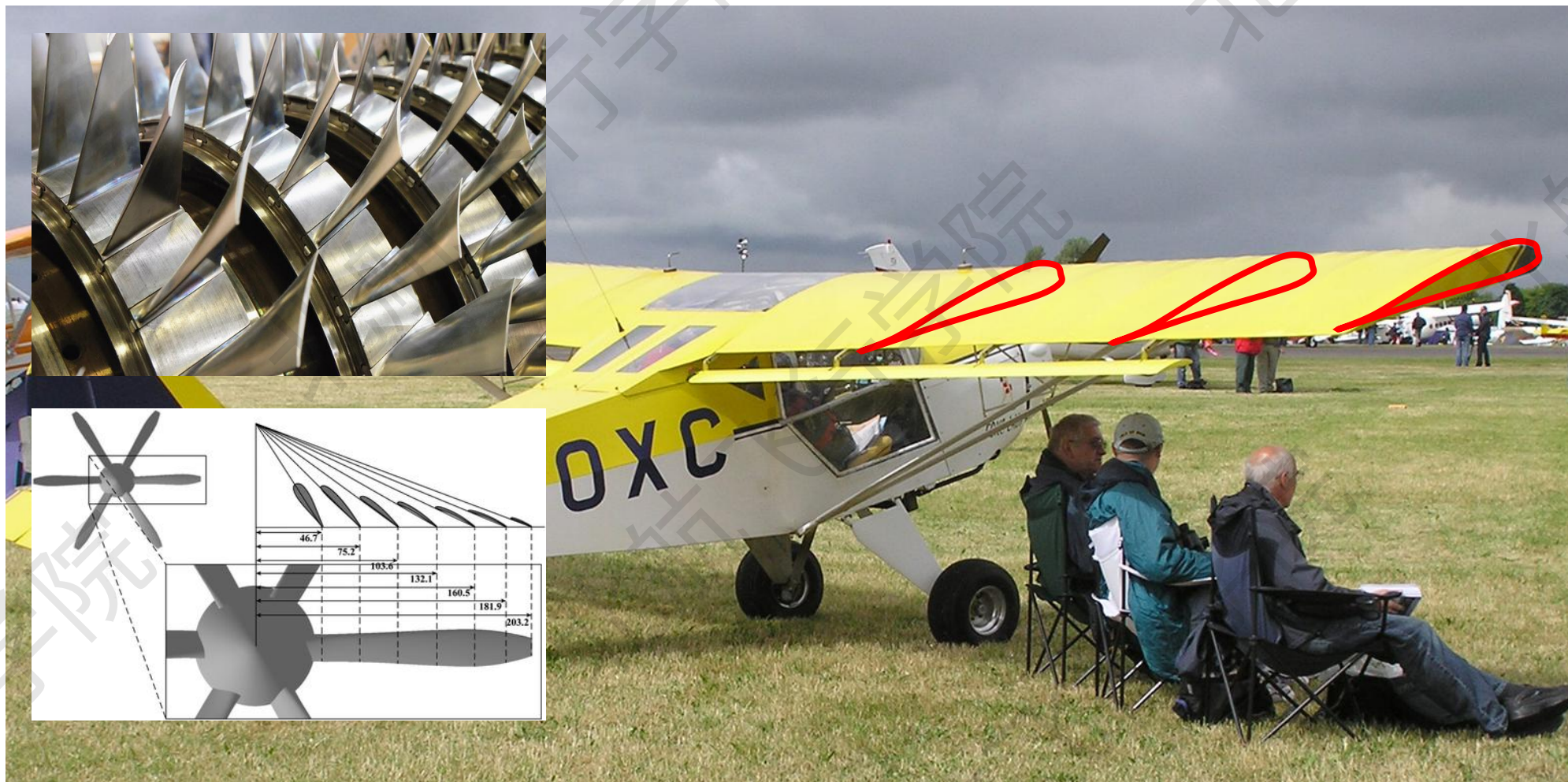
1 风洞实验与气动力系数

2 翼型的几何参数

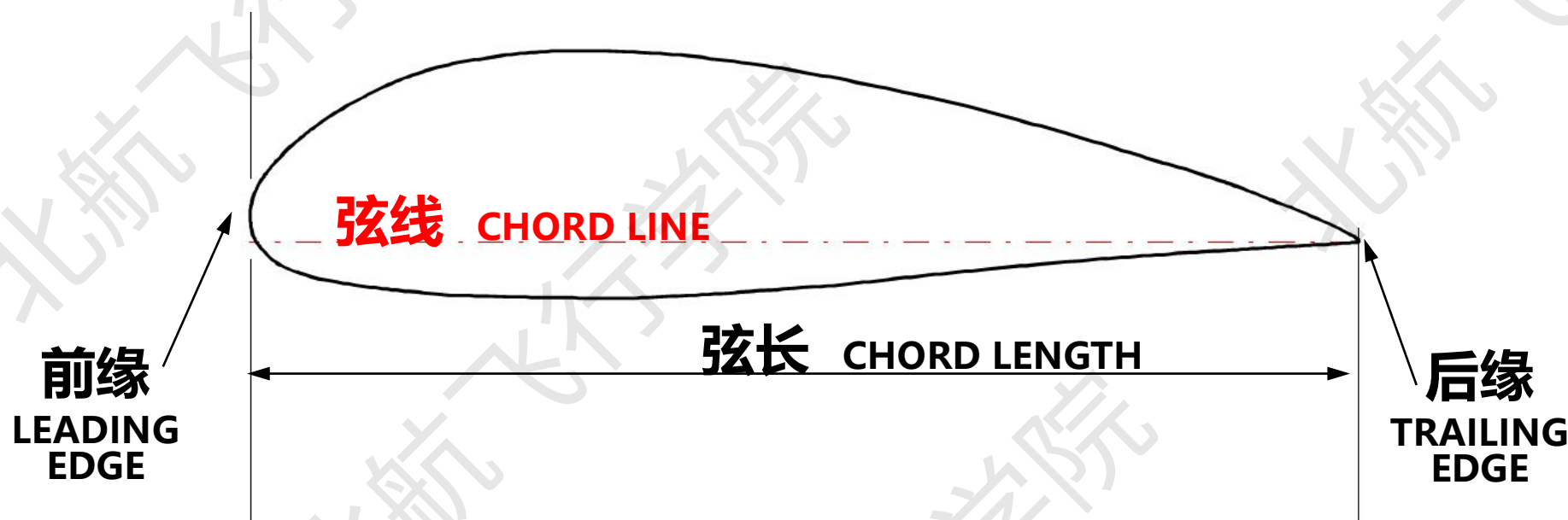
3 二维翼型扰流特性

4 升力产生的原理

翼型——翼面的横截面形状

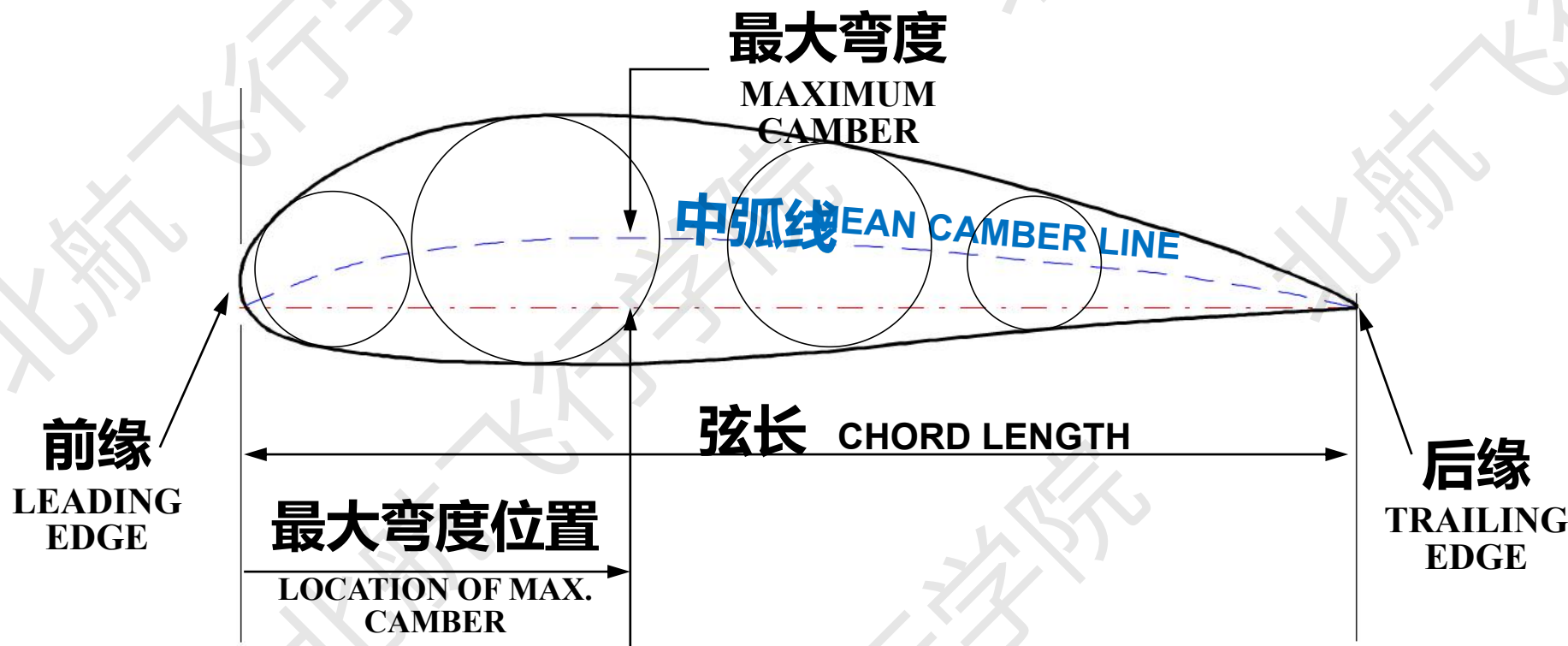


翼型 (Airfoil / Aerofoil) 又称为翼剖面，是指机翼、风帆、螺旋桨、直升机旋翼、涡轮的横截面形状



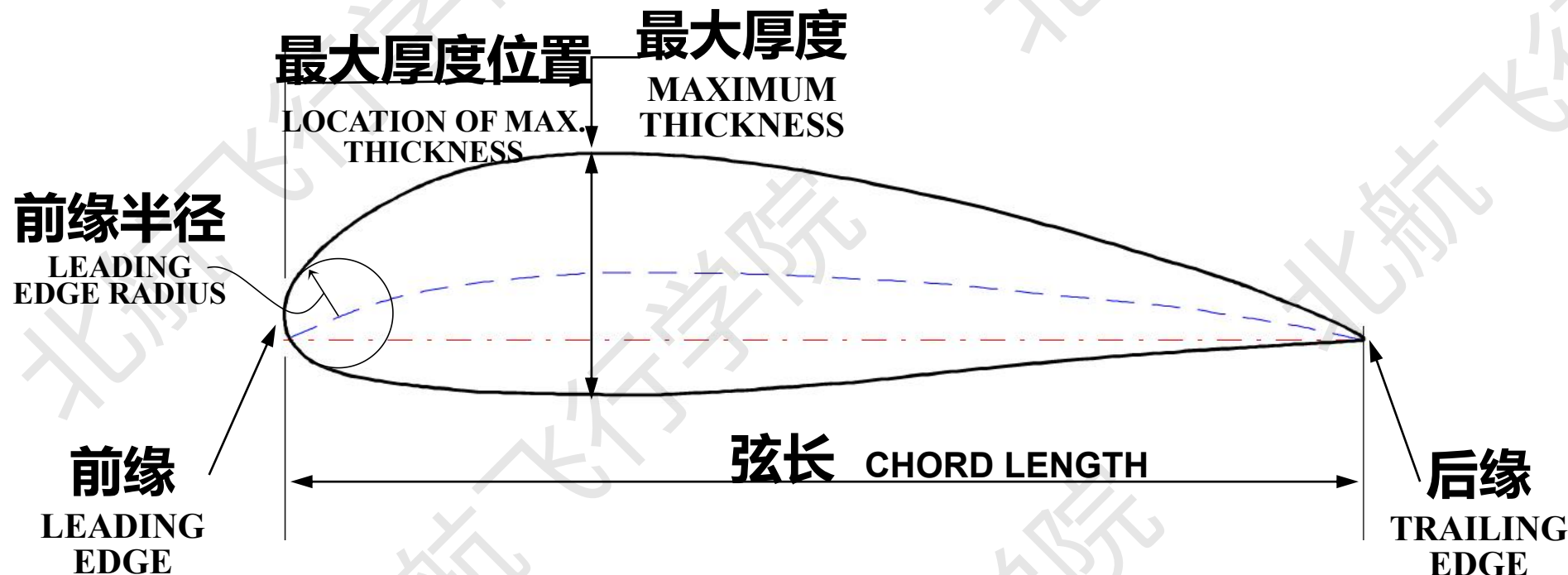
- **翼型前缘** (Leading Edge, LE) 定义为翼型最前端的点, **翼型后缘** (Trailing Edge, TE) 定义为翼型最后端的点
- 翼型前后缘的连线称之为**弦线** (Chord line), 其长度弦长用字母 c 表示

翼型相关几何参数



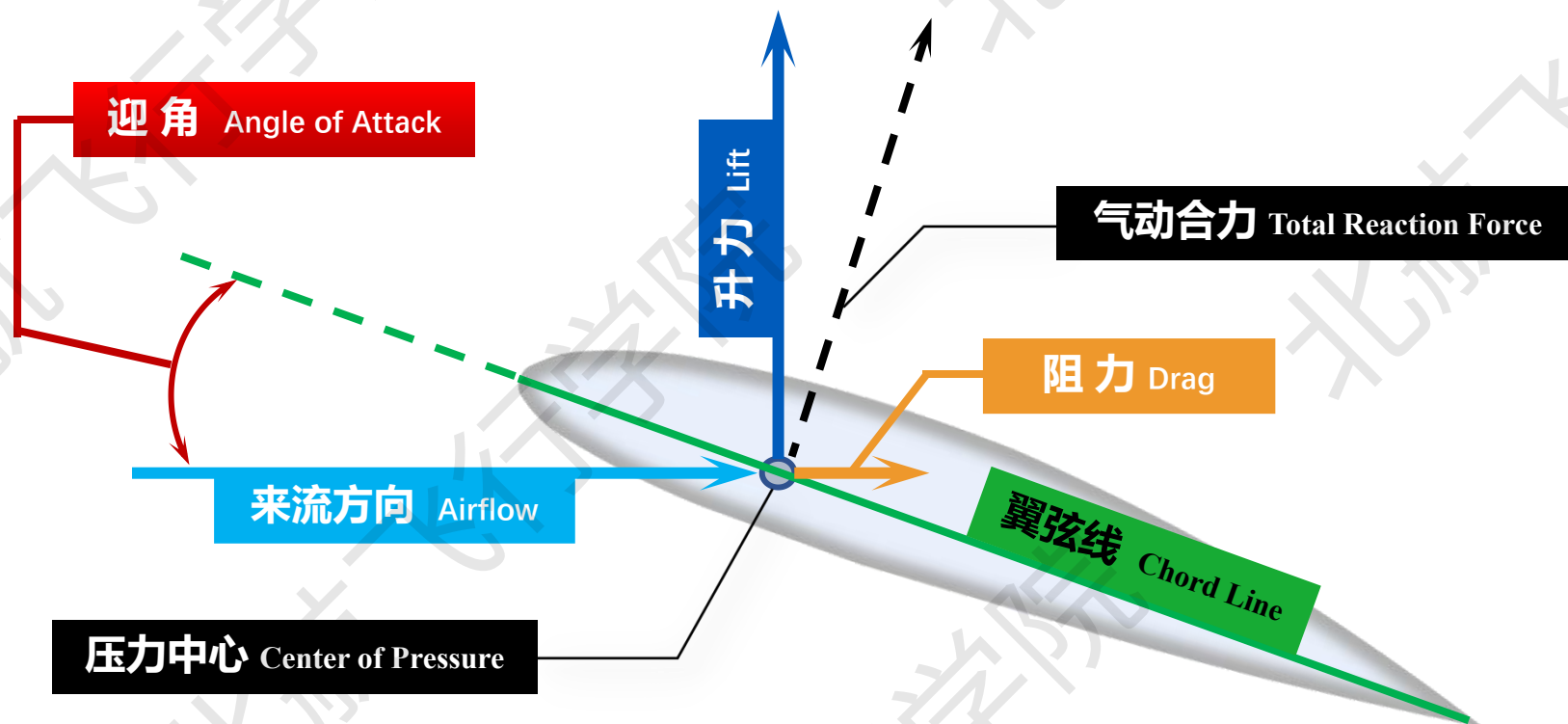
- **中弧线** (Mean camber line) 又称弯度线，定义为翼型周线内切圆的圆心轨迹线，或工程上定义为垂直于弦线方向上下表面距离的中点连线
- 中弧线和翼弦线的最大距离称为**最大弯度**，用弦长百分比表示。最大弯度所在位置用最大弯度点距离前缘距离相对弦长百分比表示

翼型相关几何参数



- **最大厚度** (Thickness) 定义为翼型周线内切圆的最大直径，或工程上定义为垂直于弦线方向翼型高度
 - 最大厚度所在位置用其在弦线上投影距前缘的弦长百分比表示
- 翼型前缘处内切圆的半径称为翼型的**前缘半径**

翼型相关气动参数



- 翼型二维流场的**迎角**等于翼弦线与来流方向的夹角
- **压力中心** (Center of Pressure, CP) 简称压心，翼型表面全部气动力对此点和力矩为零。可认为气动合力都作用于此点
- 定义气动合力沿来流方向分量为**阻力**，垂直方向分离为**升力**

目录

1 风洞实验与气动力系数

2 翼型的几何参数

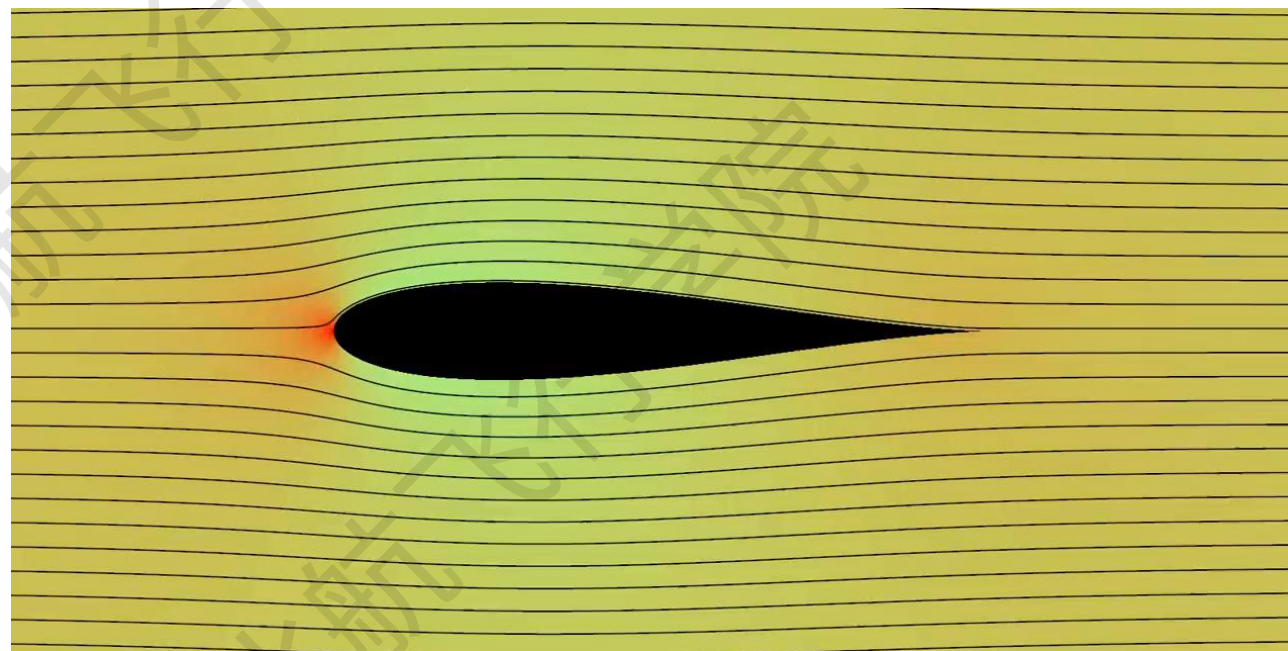
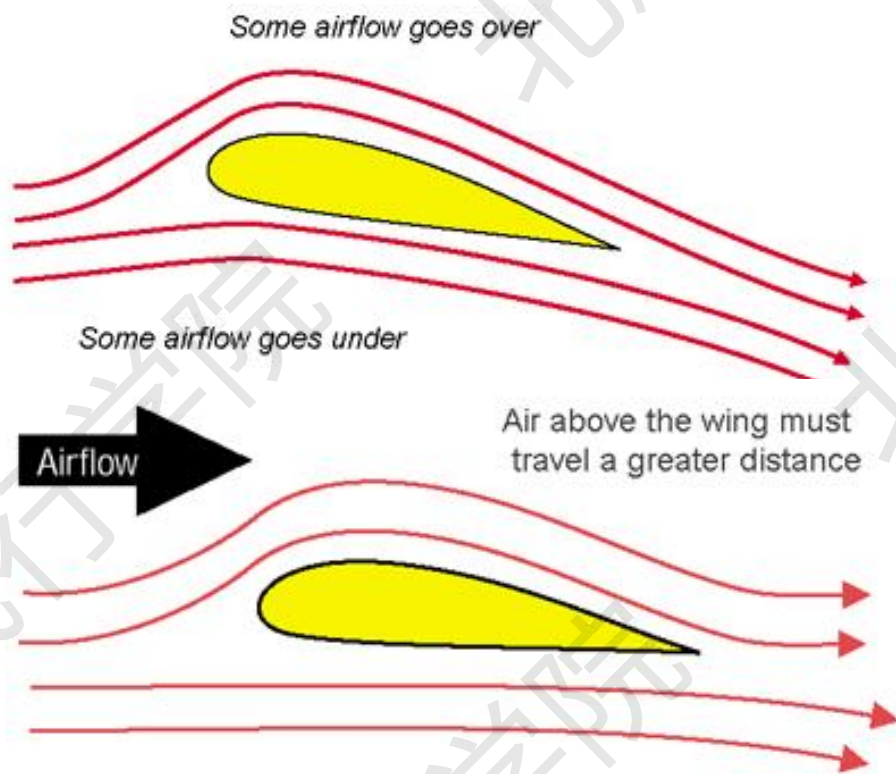
3 二维翼型扰流特性

4 升力产生的原理

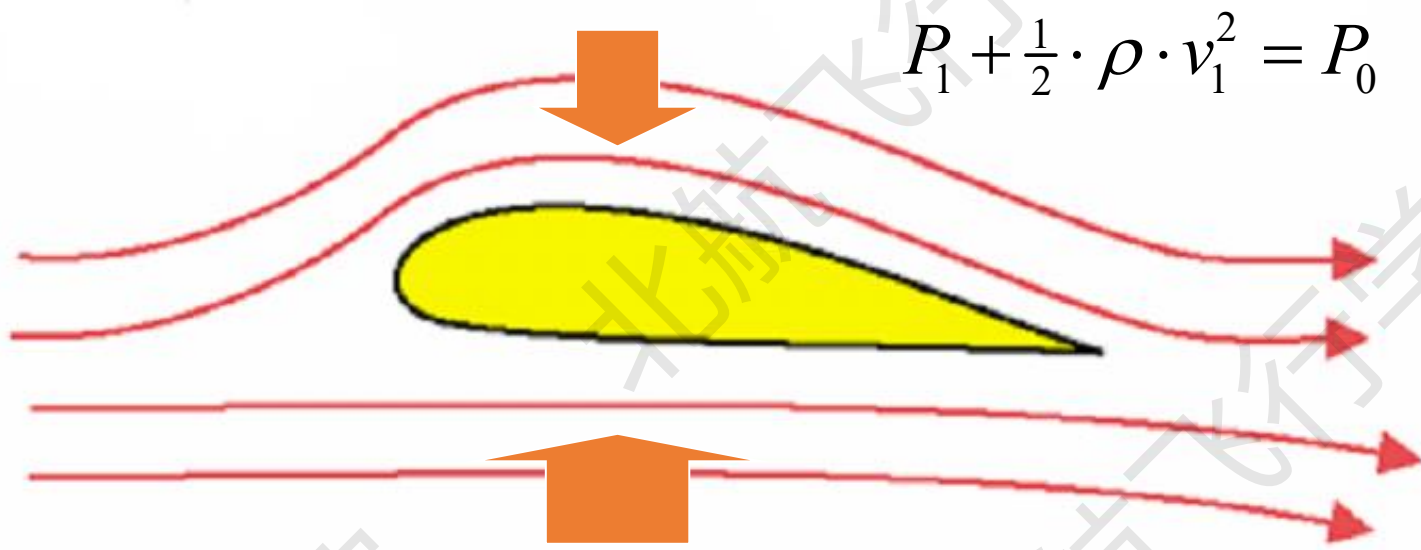
翼型无粘流场绕流特征



- 远前方**理想空气流**被机翼分为了两部分，一部分从上表面流过，一部分从下表面流过。（二维流动用于说明气动力产生的基本原理）
- 从流线上看流线越密的区域流速越高，**流过机翼上表面的气流，比流过下表面的气流的速度更快。**



伯努利原理分析压差



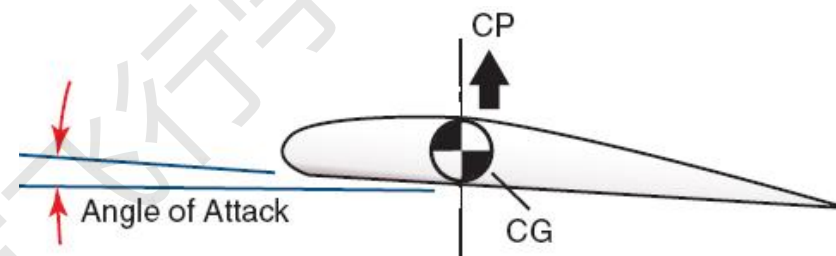
$$P_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = P_0$$

$$P_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2 = P_0$$

$$P_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$$

$$v_1 > v_2 \quad \Rightarrow \quad P_1 < P_2$$

- 上下表面出现的压力差，在垂直于（远前方）相对气流方向的分量，就是升力。
- 机翼升力的作用点，称为压力中心 (Center of Pressure); 该点在翼弦上。



普通翼型处于比较小的正迎角时，关于其周围流场的描述当中，以下描述中正确的有

A

上表面流速高，压强小

B

下表面流速低，压强大

C

翼型前方为下洗流动

D

翼型后方为上洗流动

提交

普通翼型处于比较小的正迎角时，关于其周围流场的描述当中，以下描述中正确的有

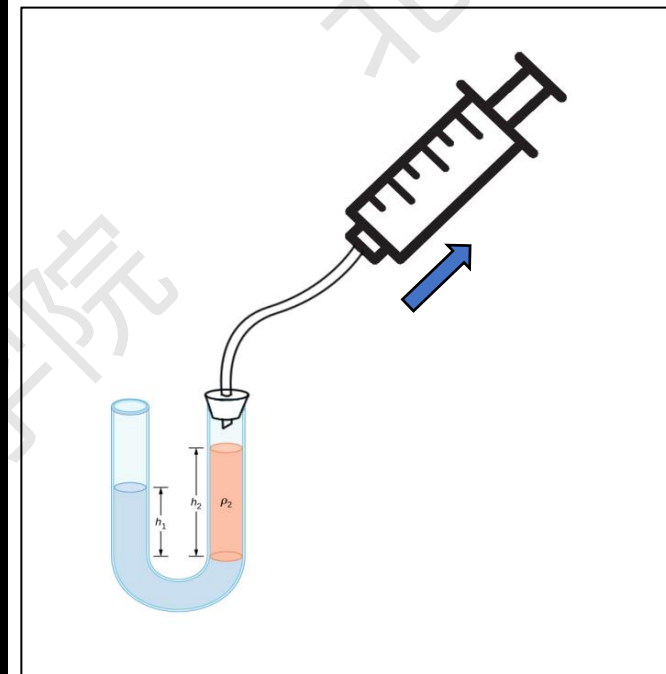
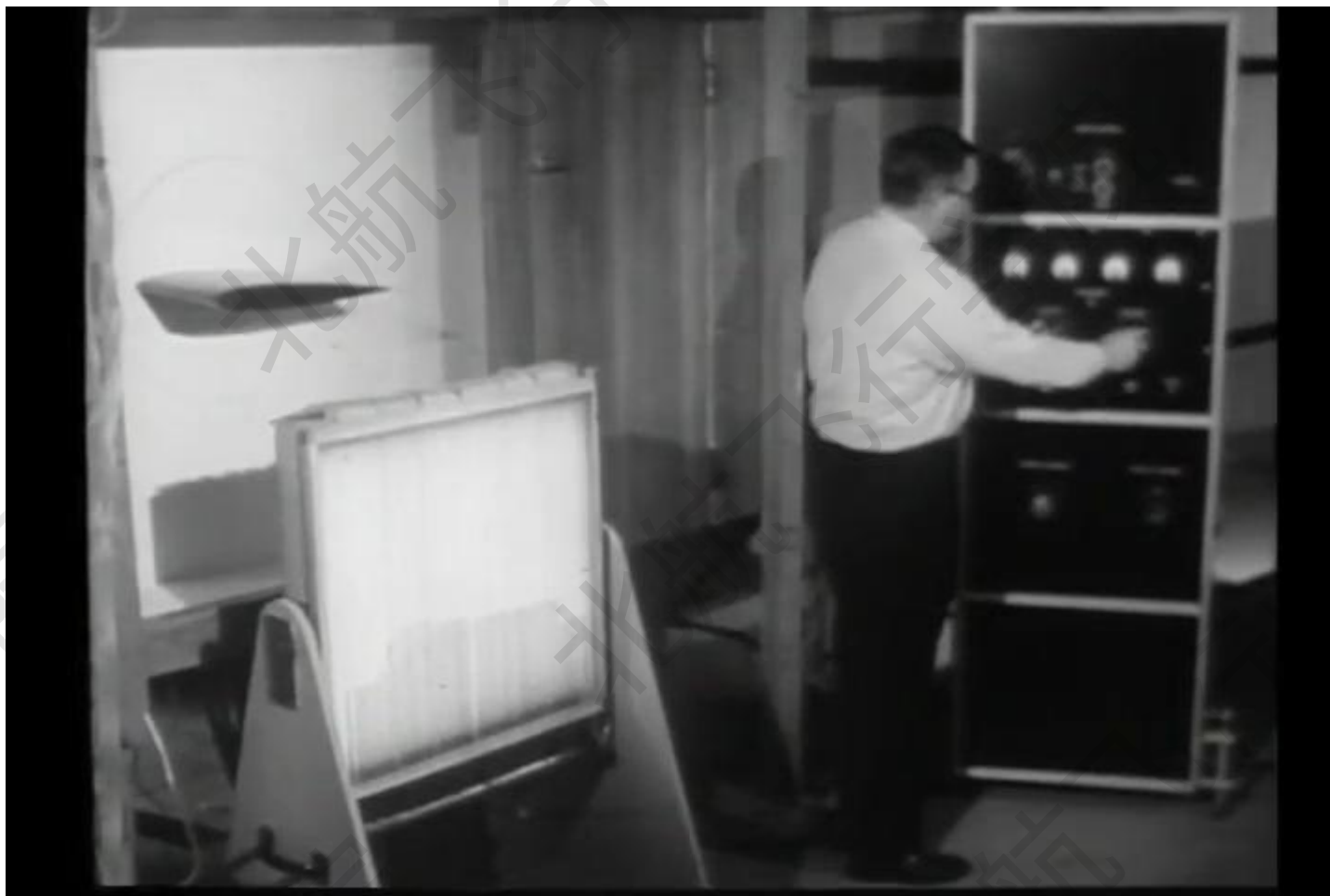
- ☒ A 上表面流速高，压强小
- ☒ B 下表面流速低，压强大
- ☐ C 翼型前方为下洗流动
- ☐ D 翼型后方为上洗流动

提交

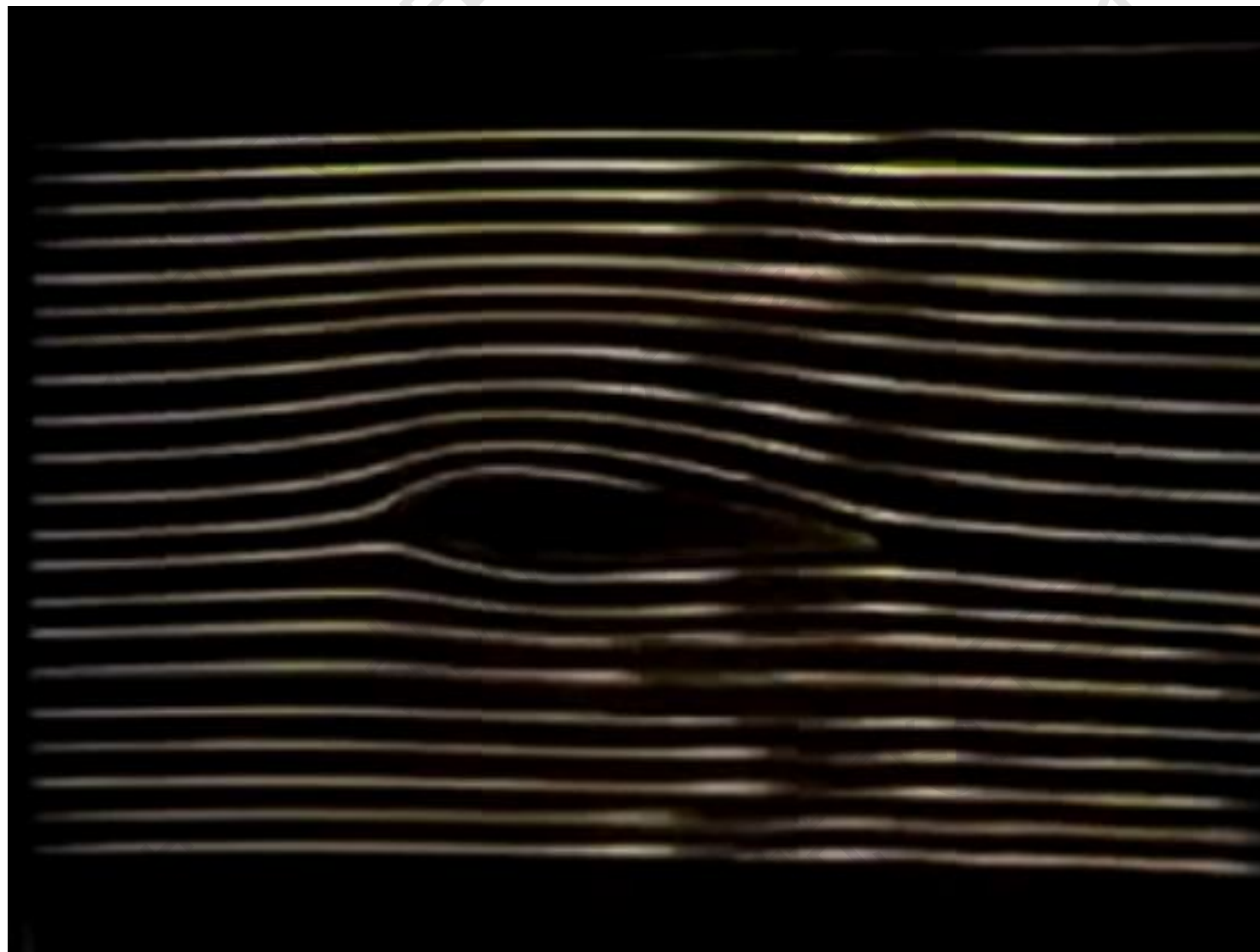
二维翼型绕流特征



<http://web.mit.edu/hml/ncfmf.html>

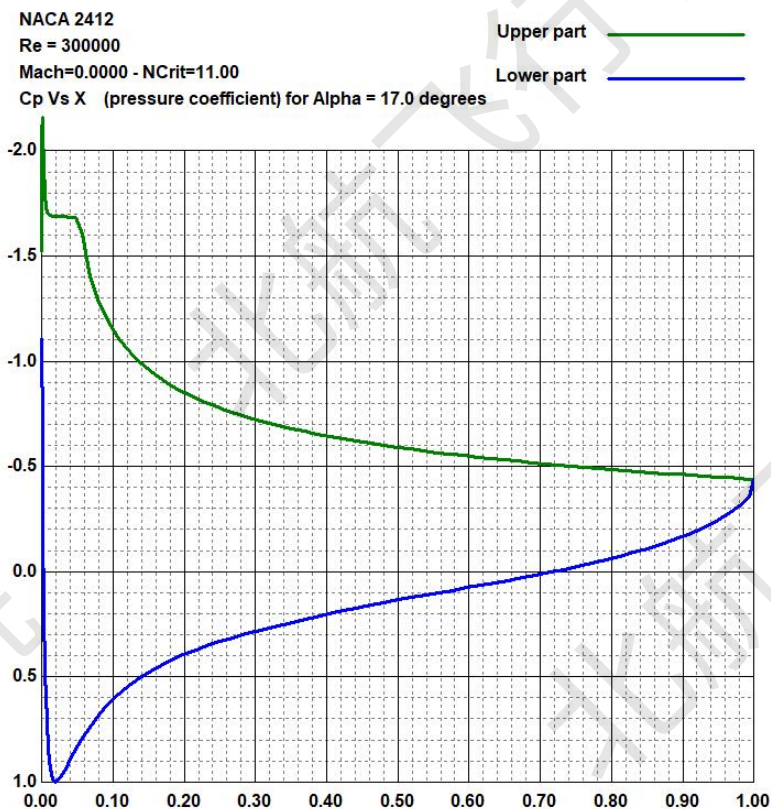


二维翼型大迎角下的气流分离



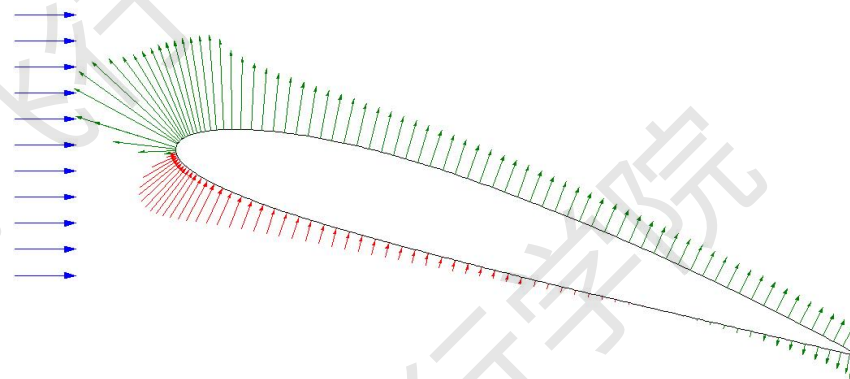
<https://youtu.be/6UlsArvbTeo>

前缘吸力随迎角的变化



NACA 2412
Re = 300000
Mach=0.0000 - NCrit=11.00
Cp distribution for Alpha = 17.0 degrees

$$C_P = \frac{P - P_\infty}{\frac{1}{2} \rho_\infty V_\infty^2}$$

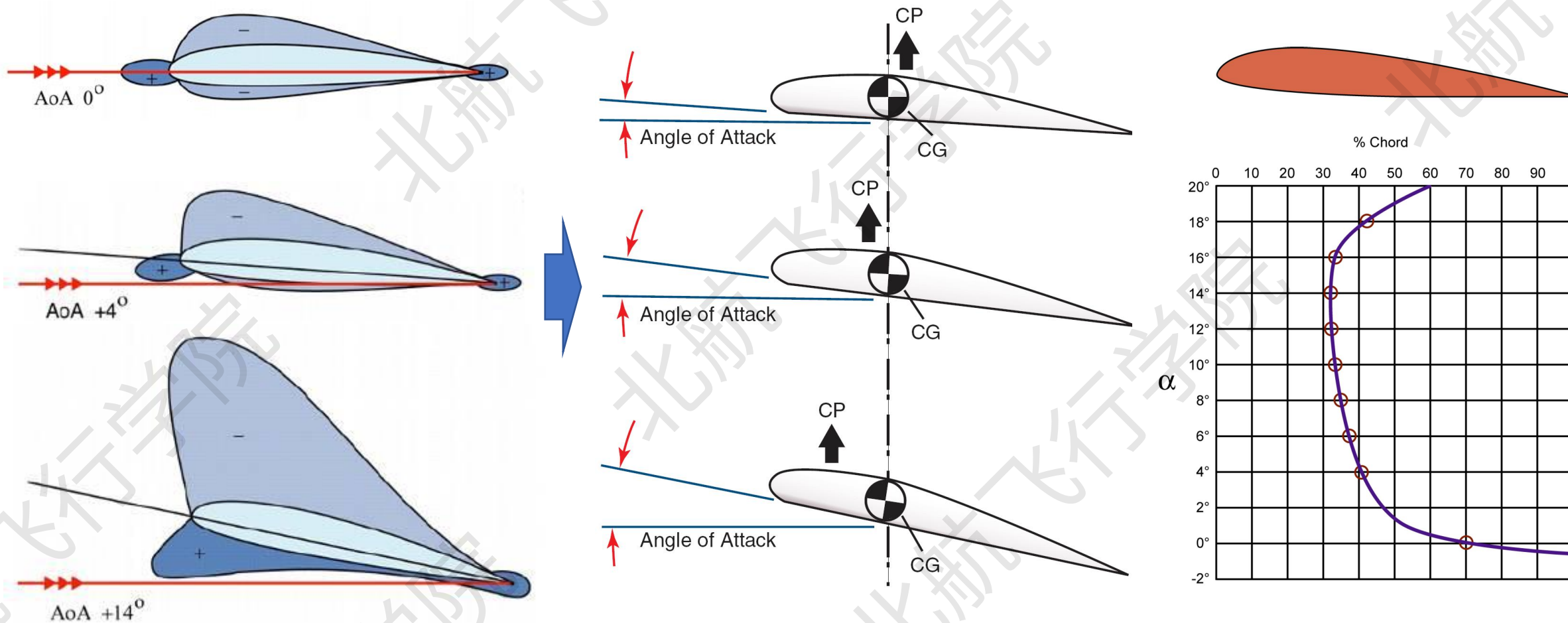


- 上表面吸力峰随迎角增加逐渐呈非线性增强并位置不断前移
 - 上表面特别是前缘吸力构成了迎角增加时升力的主要贡献
 - 上表面气流分离后前缘吸力峰显著下降，下表面正压力部分依然存在

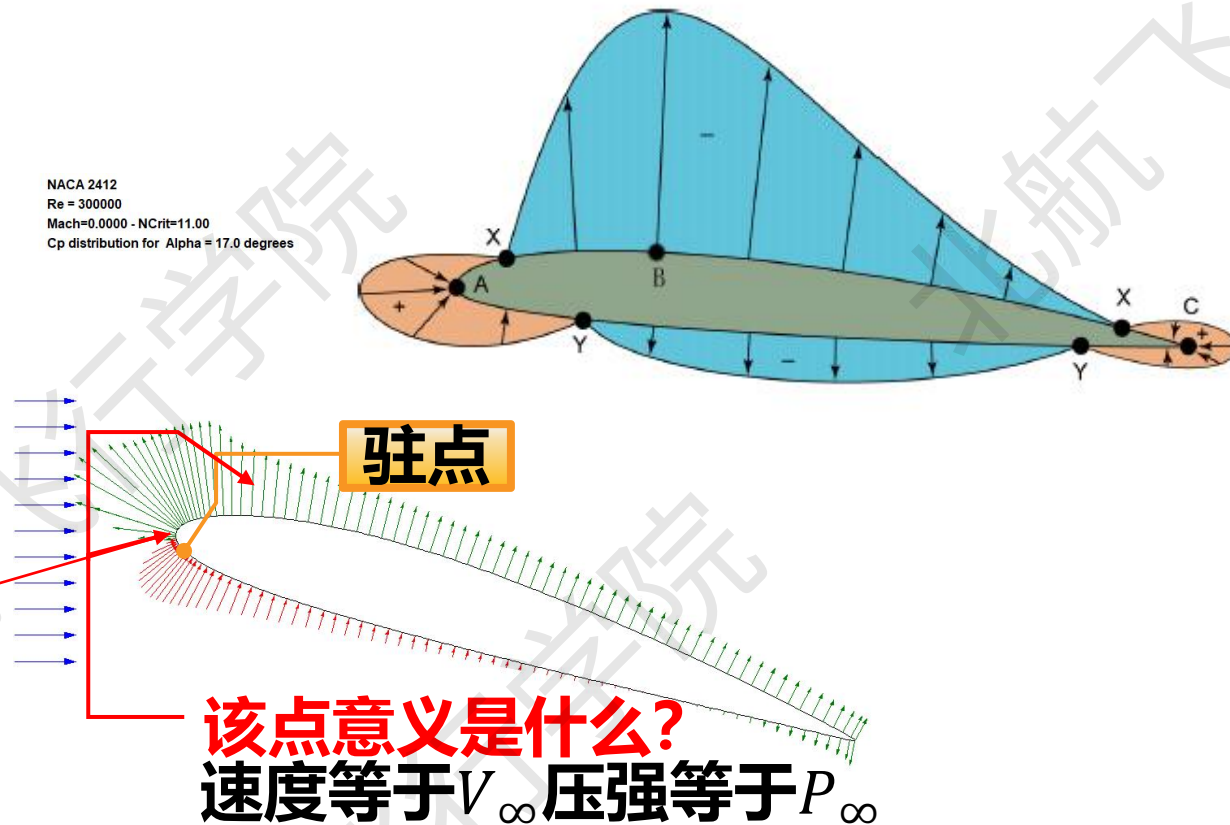
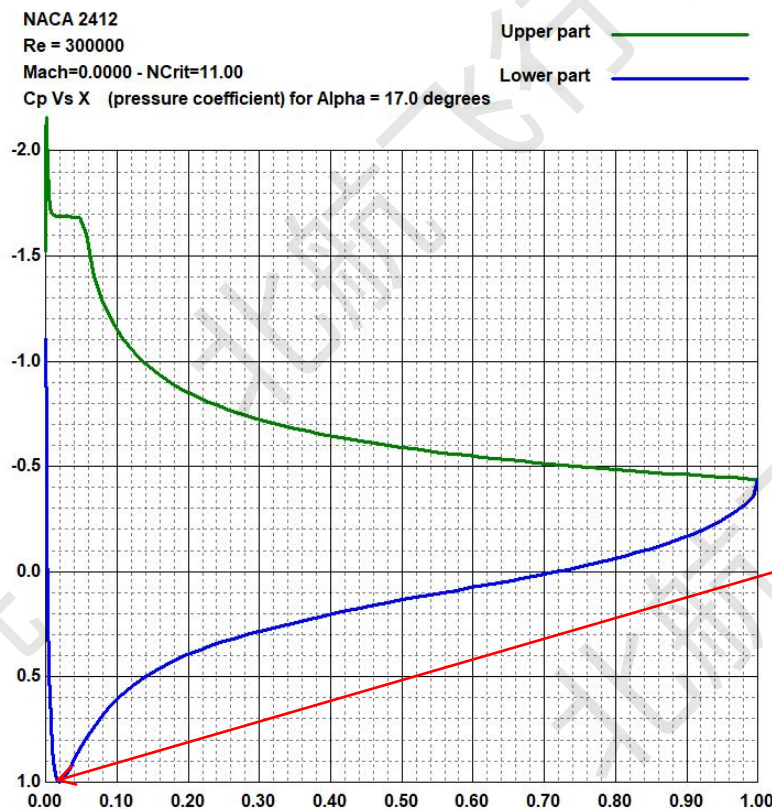
压力中心随迎角的变化



- 随迎角增大，前缘吸力峰增大，压力中心前移
- 超出失速迎角后，压力中心后移

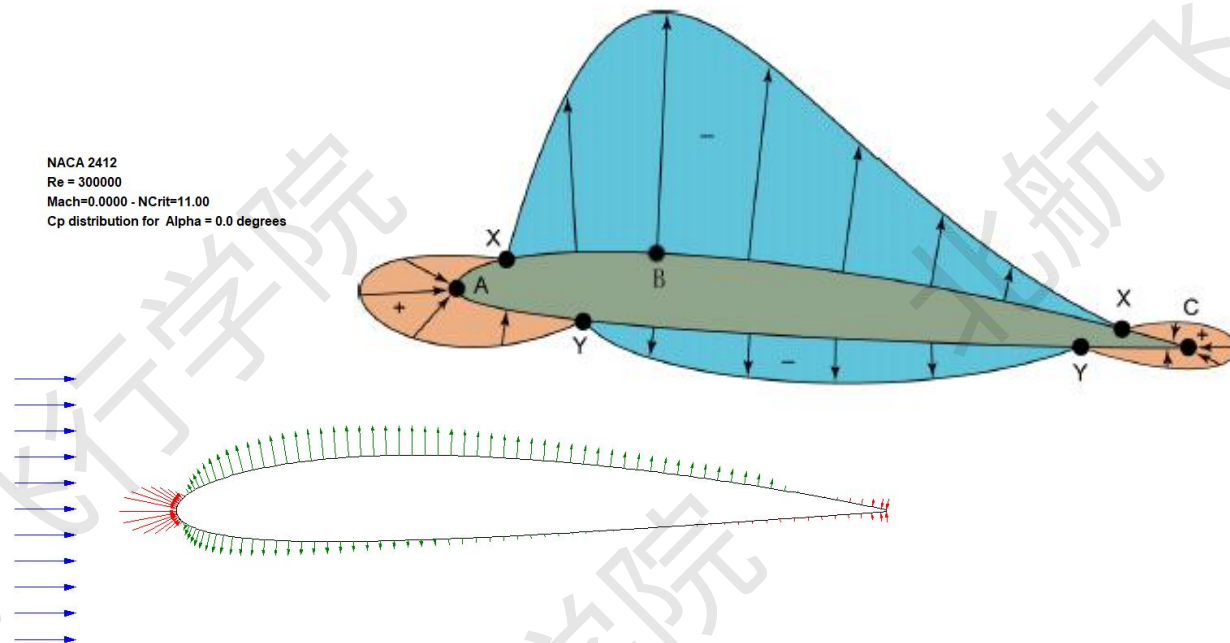
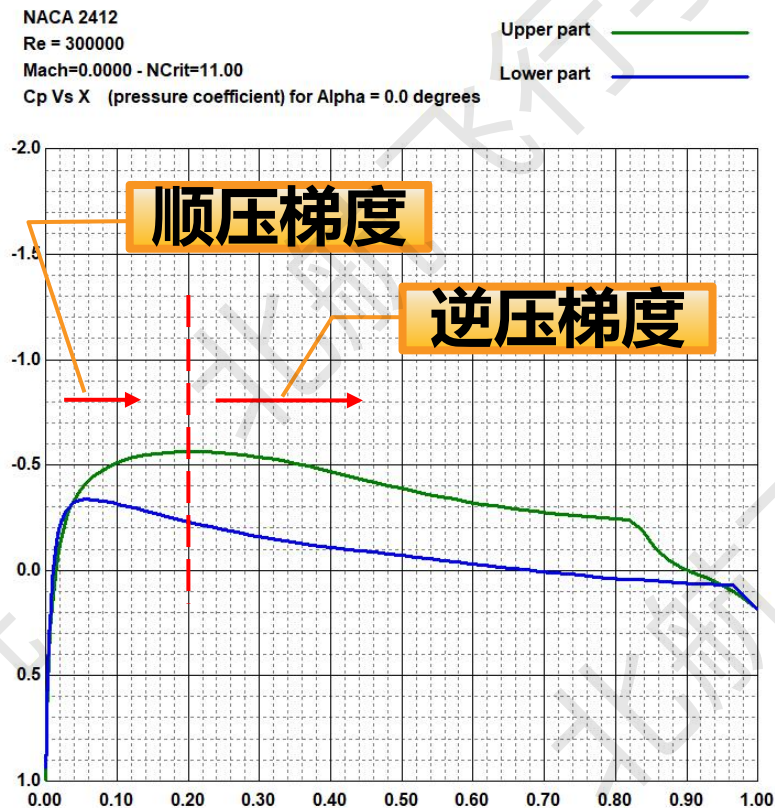


驻点随迎角的变化情况



- A点是驻点 (Stagnation point)，指流场中速度为零的点，该点静压最大 (等于流场总压) 压力系数等于1
- 上表面气流分离前，迎角增加驻点由翼型上表面经前缘向下表面并向后发展

随流动方向的压力梯度变化



- 吸力峰之前随流动方向压力逐渐降低即**顺压梯度**，通过吸力峰后随流动方向压力增加即**逆压梯度**
 - 逆压梯度阻碍沿翼型向后流动，是形成**压差阻力**和**失速**现象的主要原因

目录

1 风洞实验与气动力系数

2 翼型的几何参数

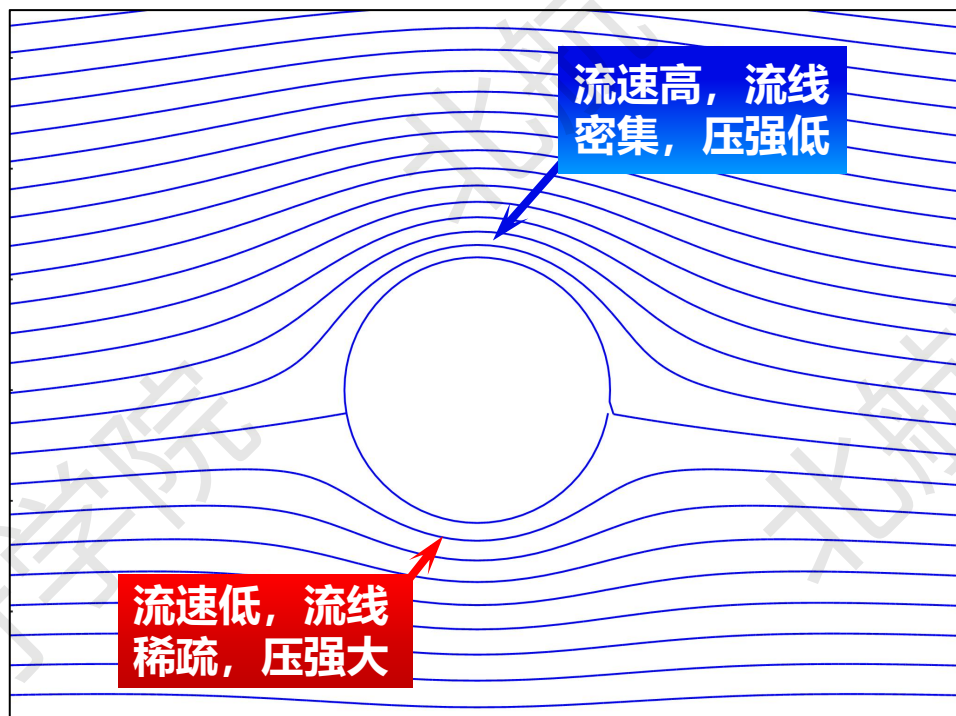
3 二维翼型扰流特性

4 升力产生的原理

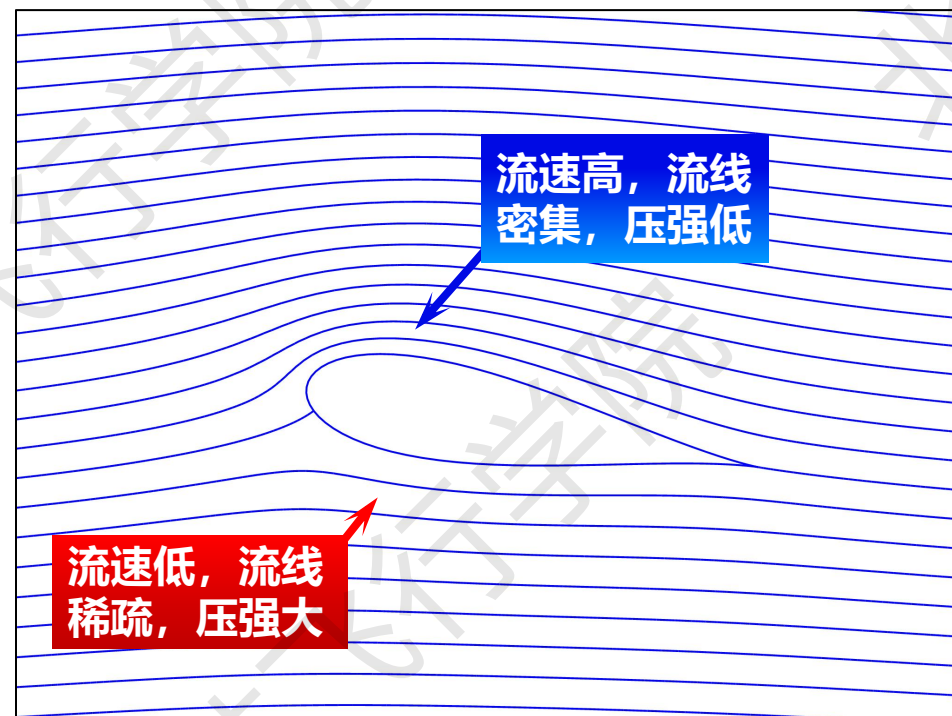
升力产生原理解释



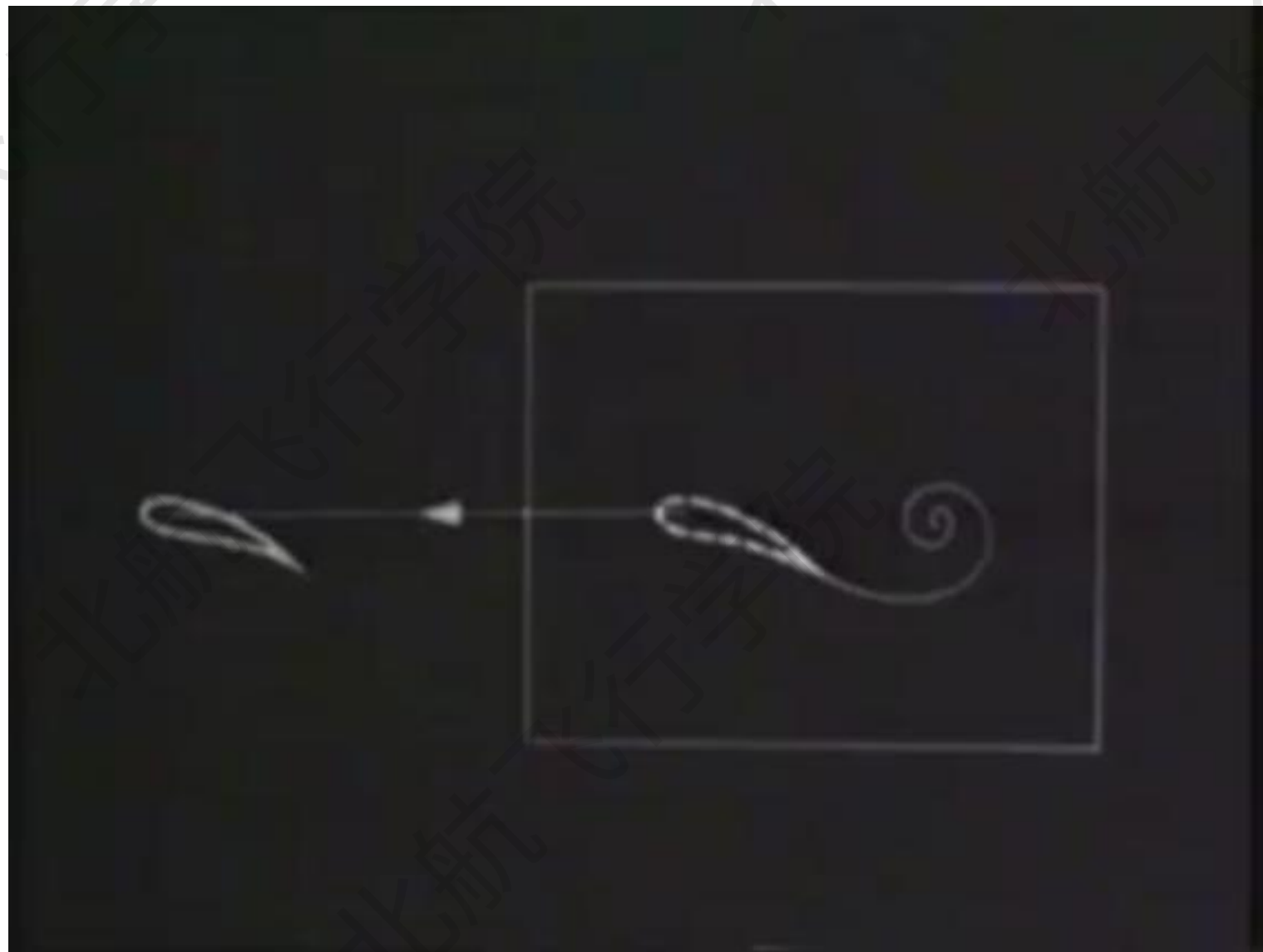
- 当气流经过翼型时与旋转圆柱绕流相似的量特征从而产生升力
 - 翼型和空气的相对运动使流场中产生了环量



http://eng-web1.eng.famu.fsu.edu/~dommelen/courses/flm/progs/jou_air/



升力产生原理的解释

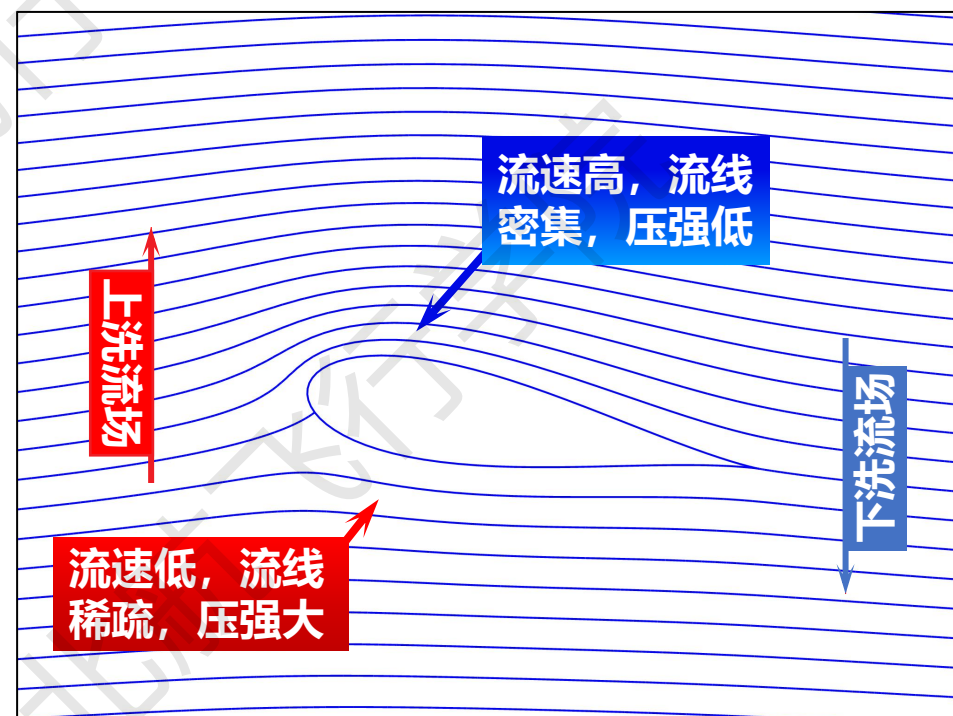
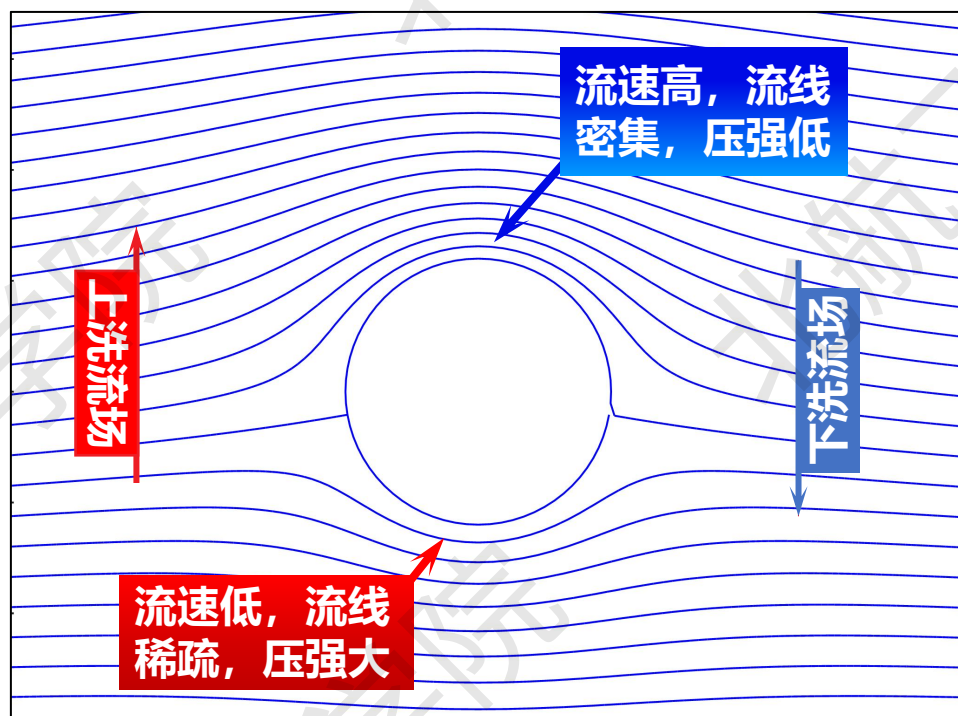


<https://youtu.be/VcgjVSf5F8>

升力产生原理的解释



- 当气流经过翼型时与旋转圆柱绕流相似的量特征从而产生升力
 - 翼型和空气的相对运动使流场中产生了环量
- 上洗气流经过翼型后变为下洗，根据作用力和反作用力，翼型使流场向下偏折而获得的反作用力即升力

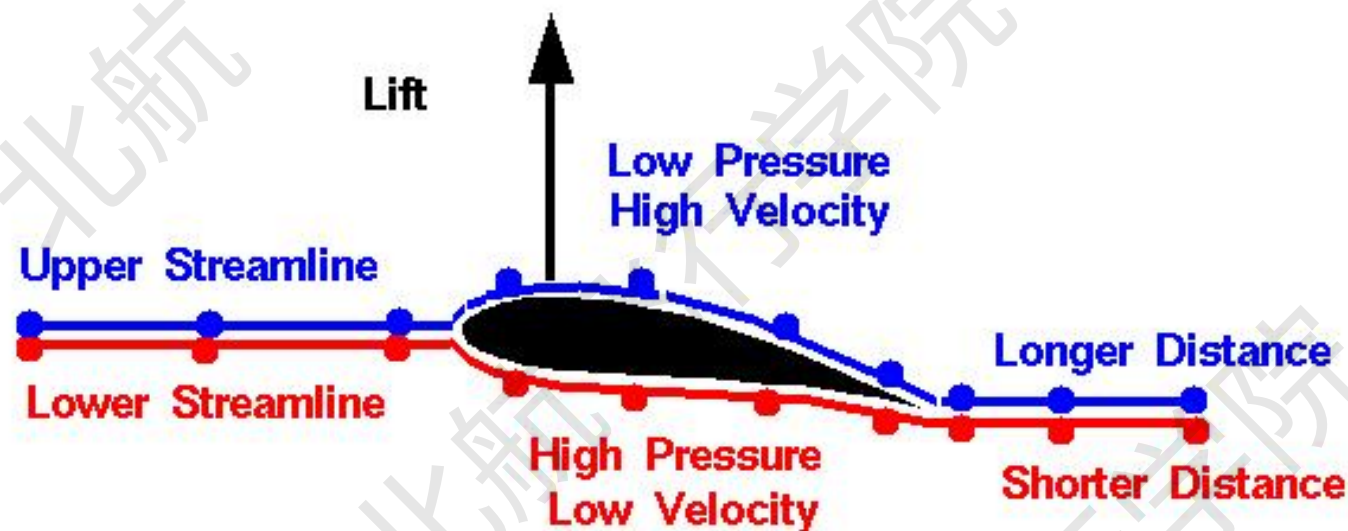


升力产生原理的解读误区



Incorrect Theory #1

Glenn
Research
Center



"Longer Path" or "Equal Transit" Theory

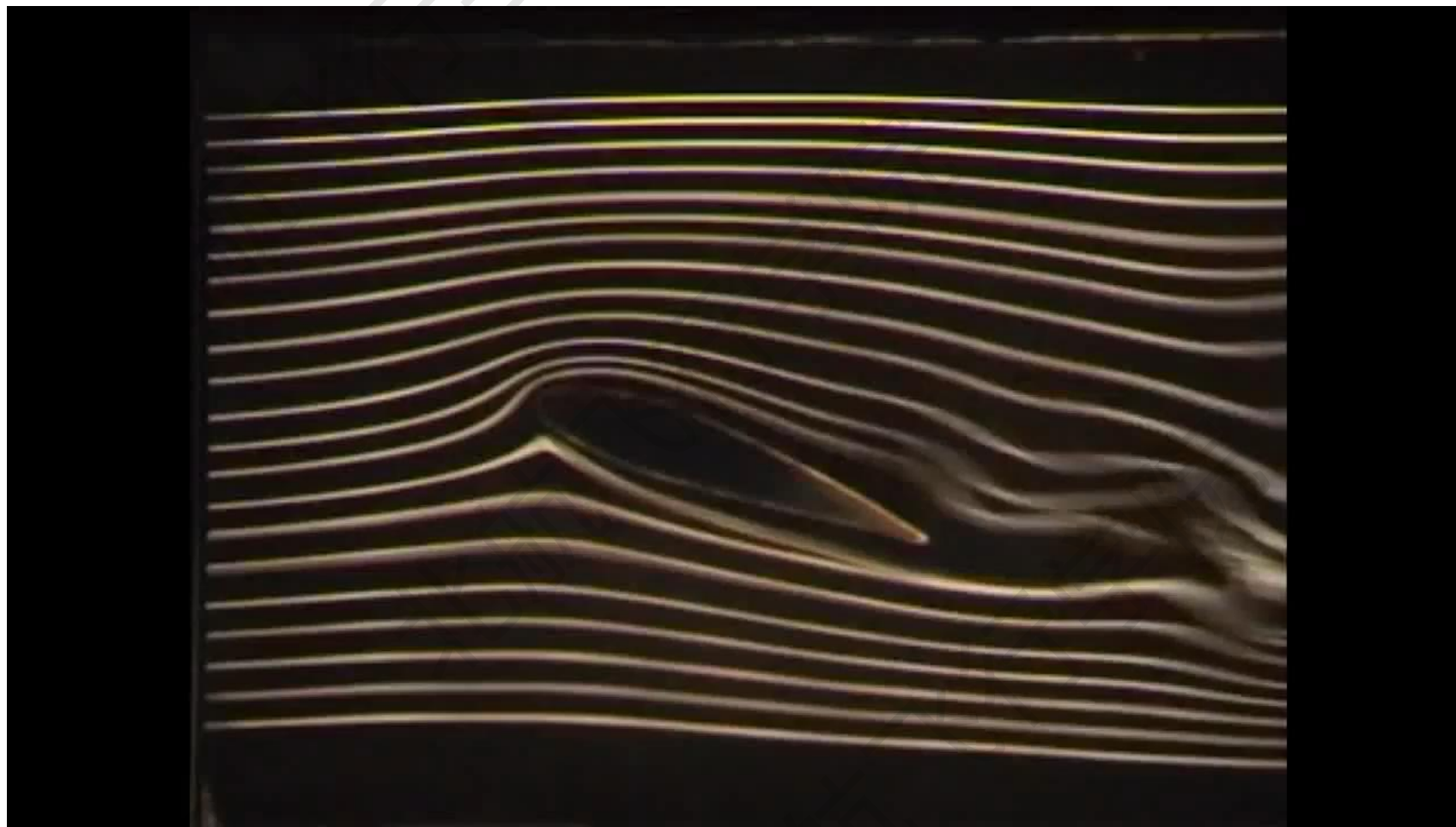
“更长距离/同时到达”假说

- 翼型上下表面流动并不会同时到达后缘

升力产生原理的解读误区



<https://youtu.be/UqBmdZ-BNig>



- 翼型上下表面流动并不会同时到达后缘

升力产生原理的解读误区

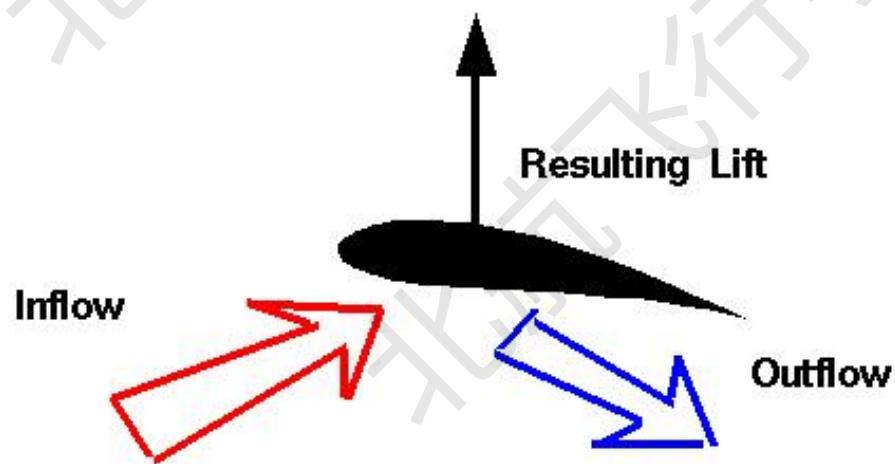


- 升力主要由上表面的吸力产生
- 仅在大气层边缘稀薄空气环境与实际相似



Incorrect Theory #2

Glenn
Research
Center



"Skipping Stone" Theory

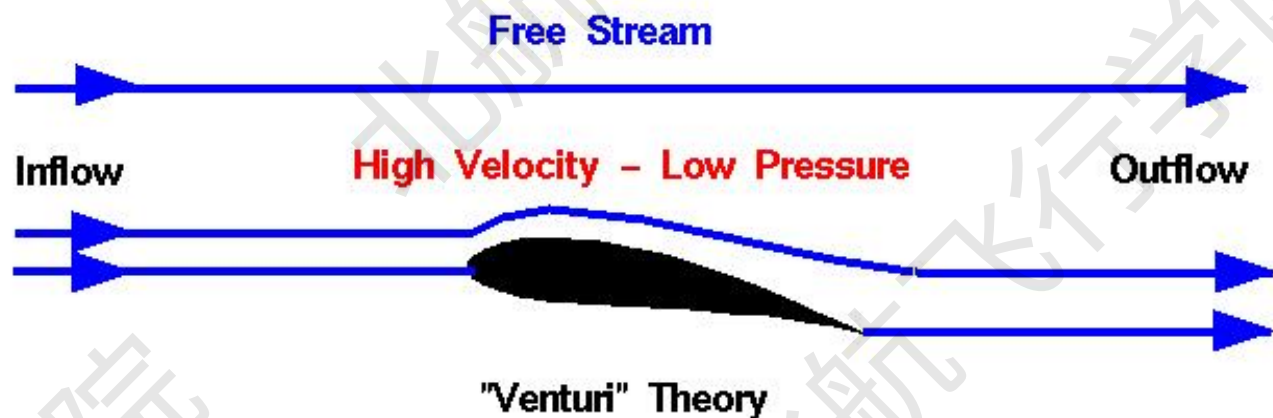
“打水漂” 假说

升力产生原理的解读误区

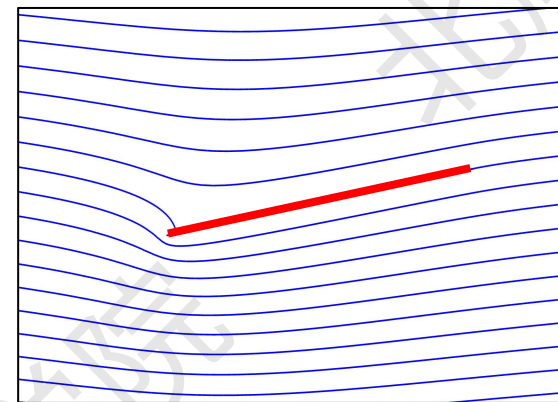


Incorrect Theory #3

Glenn
Research
Center



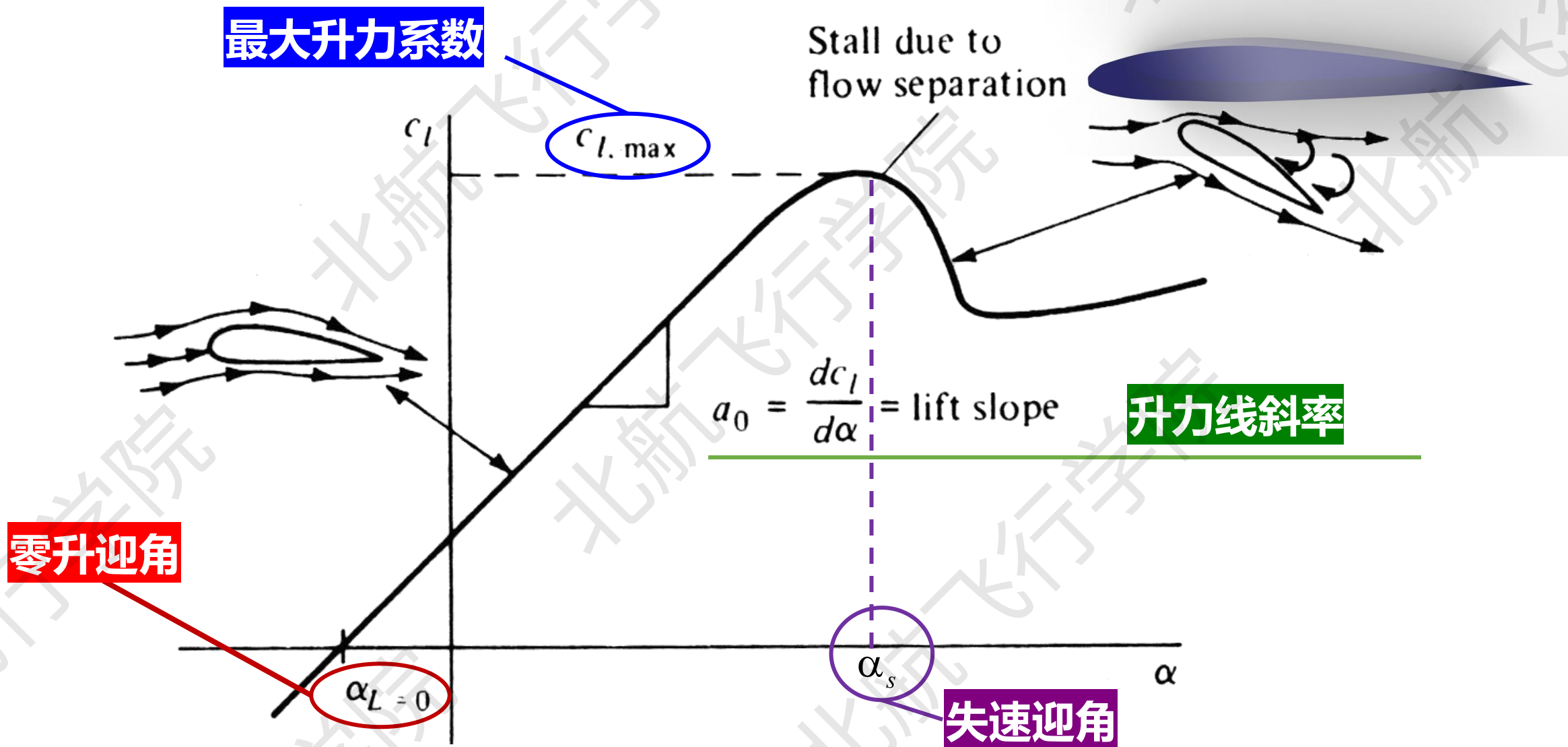
“半文丘里管”假说



负迎角下的平板扰流

- 根据该假设由于流管扩张，上表面远后方流速将低于远前方，而真实情况是远前方与远后方流速相同
- 当平板翼型处于负迎角时，按该理论解释会产生正升力，而实际正好相反，且**无法解释三维绕流**

二维翼型升力线特性





✈️ 风洞试验与气动力系数

✈️ 翼型的几何参数

- ◆ 翼型前后缘、翼弦、中弧线、弯度、厚度

- ◆ 气动参数：迎角、来流方向、升力、阻力、力矩

✈️ 二维翼型扰流特性与升力的产生

- ◆ 翼型上下表面流动速度差异

- ◆ 驻点、最大速度点（最小压力）、压力系数、逆压梯度、顺压梯度

- ◆ 升力产生的误区、升力曲线及其应用

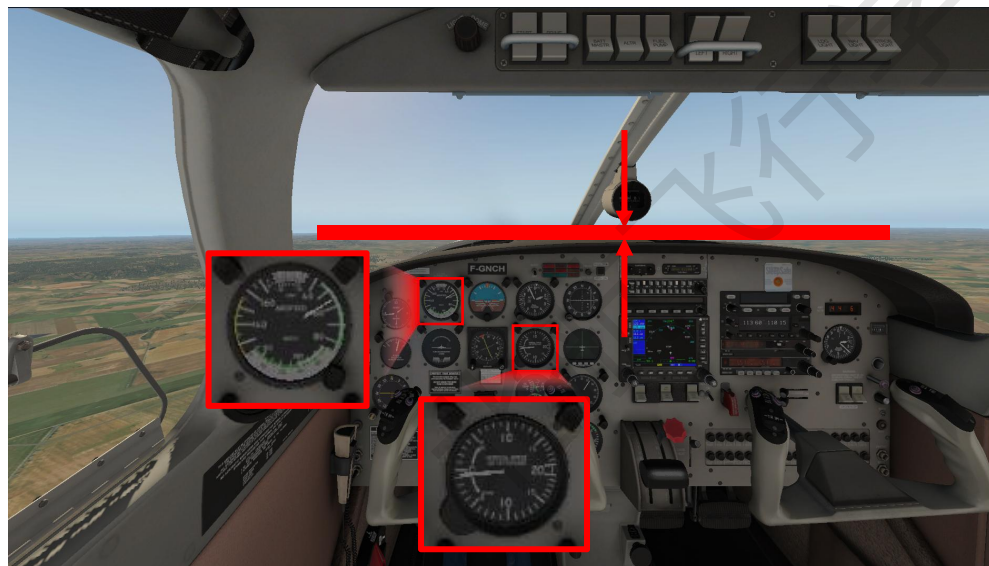
考点



谢 谢!

飞行原理 Principles of Flight

不同迎角飞行时的驾驶舱视野



大迎角飞行

STALL

ANGLE OF ATTACK (DEGREES)



小迎角飞行



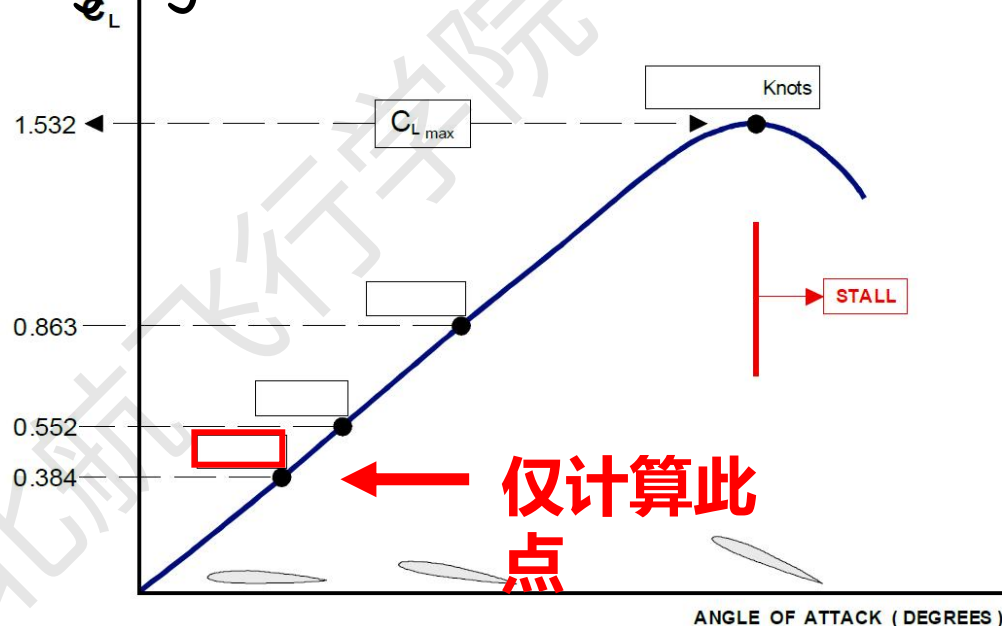
如果将二维翼型升力系数直接视作全机升力系数，结合升力公式回答教材相关问题

The mass of the aircraft is 60 000 kg. To convert to a weight, the mass must be multiplied by the acceleration of gravity (9.81 m/s^2). The wing area is 105 m^2 . Density is the ICAO Standard Atmosphere sea level value of 1.225 kg/m^3 .

- How many Newtons of lift are required for straight and level flight?
- Calculate the airspeed in knots for each highlighted coefficient of lift.

- ☒ A 300 kts
- ☐ B 96 kts
- ☐ C 186 kts
- ☐ D 154 kts

提交



升力系数曲线的应用



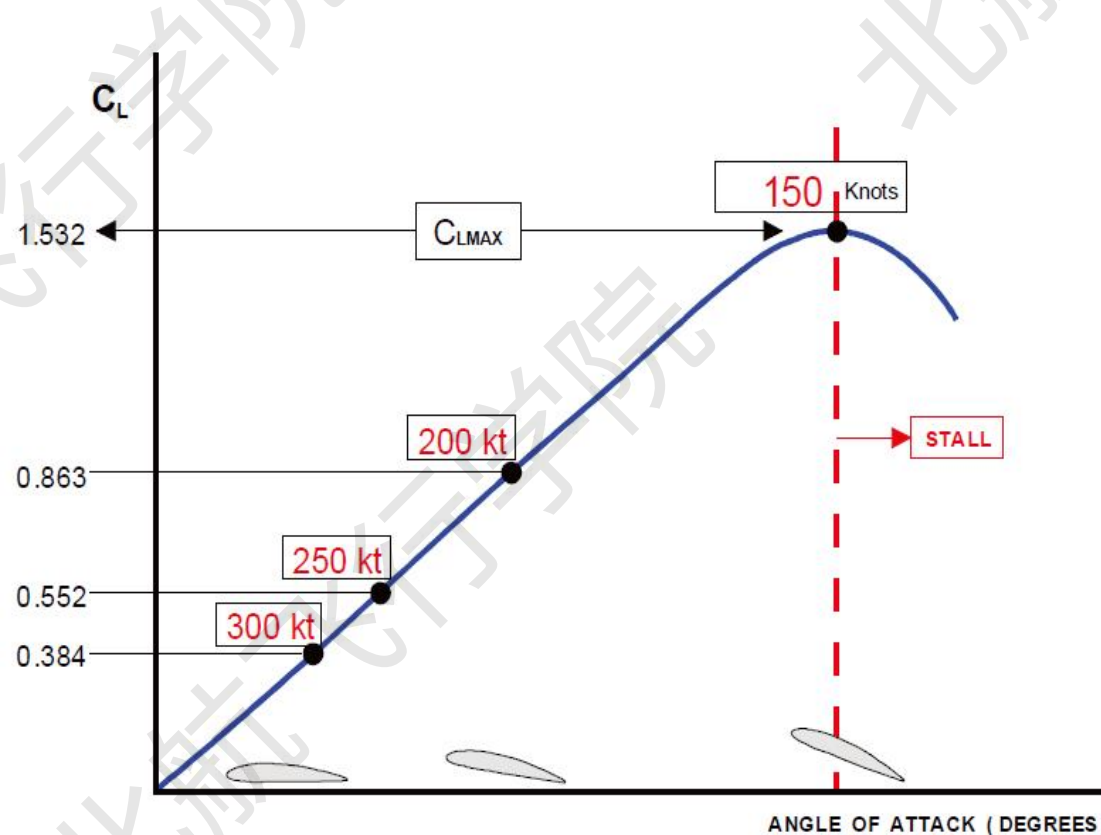
The mass of the aircraft is 60 000 kg. To convert to a weight, the mass must be multiplied by the acceleration of gravity (9.81 m/s²). The wing area is 105 m². Density is the ICAO Standard Atmosphere sea level value of 1.225 kg/m³.

$$G = L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L \gg V = \sqrt{\frac{2G}{\rho C_L S}}$$

$$V = \sqrt{\frac{2 \times 60000 \times 9.81}{1.225 \times 0.384 \times 105}} \\ = 154.38 \text{ m/s}$$

将单位换算

$$154.38 \times 3.6 \div 1.852 \\ = 300 \text{ kts}$$



升力系数曲线的应用



c. What is the lowest speed at which the aircraft can be flown in level flight?

150kts

d. What coefficient of lift must be used to fly as slowly as possible in level flight?

C_{Lmax}

e. Does each angle of attack require a particular speed?

Yes

$$L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L$$

f. As speed is increased what must be done to the angle of attack to maintain level flight?

Angle of attack must be decreased

g. At higher altitude air density will be lower, what must be done to maintain the required lift force if the angle of attack is kept constant?

Increase the TAS or maintain the IAS

h. At a constant altitude, if speed is halved, what must be done to the angle of attack to maintain level flight?

Increased so that C_L is four times greater

